ระบบต้นแบบแฝดดิจิทัลสำหรับการจำลองการสัญจรและสภาพแวดล้อมอัจฉริยะ

DIGITAL TWIN FOR SMART MOBILITY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

โดย

ธนกฤต กิตติสุรินทร์
THANAKRIT KITTISURIN

นายพชร สรรพเศรษฐ
POCHARA SAPPASATE

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

ระบบต้นแบบแฝดดิจิทัลสำหรับการจำลองการสัญจรและสภาพแวดล้อมอัจฉริยะ

DIGITAL TWIN FOR SMART MOBILITY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

โดย

ธนกฤต กิตติสุรินทร์

นายพชร สรรพเศรษฐ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

DIGITAL TWIN FOR SMART MOBILITY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

THANAKRIT KITTISURIN

POCHARA SAPPASATE

A PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY
SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG
1/2026

COPYRIGHT 2026
SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

ใบรับรองปริญญานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2569 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง ระบบต้นแบบแฝดดิจิทัลสำหรับการจำลองการสัญจรและสภาพแวดล้อมอัจฉริยะ
DIGITAL TWIN FOR SMART MOBILITY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

ผู้จัดทำ

1. ธนกฤต กิตติสุรินทร์ รหัสประจำตัว 66070262
2. นายพชร สรรพเศรษฐ รหัสประจำตัว 66070295

..... อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล

ใบรับรองโครงงาน (PROJECT)

เรื่อง
ระบบต้นแบบแฝดดิจิทัลสำหรับการจำลองการสัญจรและสภาพแวดล้อมอัจฉริยะ
DIGITAL TWIN FOR SMART MOBILITY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

ธนกฤต กิตติสุรินทร์ รหัสประจำตัว 66070262
นายพชร สรรพเศรษฐ รหัสประจำตัว 66070295

ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้คัดลอกมาจากที่ใด
รายงานฉบับนี้ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาวิชาโครงงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

.....
ธนกฤต กิตติสุรินทร์

.....
นายพชร สรรพเศรษฐ

หัวข้อโครงงาน	ระบบ ต้นแบบ แฝด ดิจิทัล สำหรับ การ จำลอง การ สัญจร และ สภาพ แวดล้อม อัจฉริยะ
นักศึกษา	ธนกฤต กิตติสุรินทร์ นายพชร สรรพเศรษฐ
ปริญญา	วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา	เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา	2569
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผศ.ดร.สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

Project Title	DIGITAL TWIN FOR SMART MOBILITY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
Student	Thanakrit Kittisurin
	Pochara Sappasate
Degree	Bachelor of Science
Program	Information Technology
Academic Year	2026
Advisor	Suvit Poomrittigul

Abstract

Abstract eng

กิตติกรรมประกาศ

แก้ไขกิตติกรรมประกาศในไฟล์ acknowledgement.tex

ธนกฤต กิตติสุรินทร์
นายพชร สรรพเศรษฐ

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ I
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ II
กิตติกรรมประกาศ III
สารบัญ IV
สารบัญตาราง VI
สารบัญรูป VII
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ที่มาและความสำคัญ 1
1.2 วัตถุประสงค์โครงงาน 1
1.3 ขอบเขตโครงงาน 2
1.4 แผนการดำเนินงานและเทคโนโลยีที่ใช้ (Methodology & Tech Stack) 2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Benefits) 2
บทที่ 2 ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 3
2.1 ทฤษฎีการจราจรที่เกี่ยวข้อง 3
2.2 การตรวจจับและติดตามวัตถุ 7
2.3 แนวคิดแฝดดิจิทัล (Digital Twin) 9
2.4 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 10
2.5 ภาษาที่ใช้ 10
2.6 เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 10
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 11
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย 15
3.1 ภาพรวมของระบบ 15
3.2 สถาปัตยกรรมของระบบ 16
3.3 การเก็บวิดีโอและการกำหนดพื้นที่ตรวจวัด 20
3.4 การตรวจจับและติดตามยานพาหนะ 23
3.5 การนับยานพาหนะข้ามเส้นและการปฏิเสธการนับ 25
3.6 การจำแนกสภาพจราจร 28
3.7 การส่งข้อมูลและการเชื่อมโยงแบบต่อเนื่อง 31
3.8 การพัฒนาระบบแสดงผลสามมิติ (Unity Frontend) 33
3.9 การออกแบบการทดลองและตัวชี้วัด 34
บทที่ 4 ผลการทดลองเบื้องต้นหรือระบบต้นแบบ 38

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 5 บทสรุป	39
บรรณานุกรม	40
ภาคผนวก ก เรื่องที่หนึ่ง	42
ประวัติผู้เขียน	44

สารบัญตาราง

ตารางที่ **หน้า**

2.1 เกณฑ์ความหนาแน่นและลักษณะสภาพการจราจรของระดับการให้บริการ [1] 6
2.2 เปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงงานนี้ 14
3.1 สัญญาข้อมูลของเหตุการณ์การข้ามเส้นนับ 19
3.2 ข้อกำหนดโครงสร้างข้อมูล (Data Contract) สำหรับผลการประเมินสภาพการจราจร 20
3.3 รายการวิดีโอที่ใช้ในการพัฒนาและทดสอบระบบ 22
3.4 เงื่อนไขการตัดสินสภาพการจราจรทั้งสี่สถานะ 30
3.5 จุดปลายทางของโมดูลระบบหลังบ้าน 31
3.6 เกณฑ์การยอมรับผลการทดลอง 37

สารบัญรูป

รูปที่ **หน้า**

2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว ความหนาแน่น และอัตราการไหลของกระแสจราจร 5
3.1 ภาพรวมสถาปัตยกรรมของระบบ 16
3.2 การไหลของข้อมูลตั้งแต่ไฟล์วิดีโอจนถึงการแสดงผล 18
3.3 ตำแหน่งกล้องและพื้นที่ที่บันทึกภาพ 21
3.4 โซนนับ เส้นนับ และโซนวัดความหนาแน่นที่กำหนดบนภาพจากกล้อง 22
3.5 ตัวอย่างการแสดงผลใน unity 34

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) มุ่งยกระดับสถาบันสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมภายใต้วิสัยทัศน์ "The World Master of Innovation" โดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพภายใต้แนวคิด Smart University อย่างไรก็ตามปัญหาการจราจรภายในสถาบันก็ยังส่งผลกระทบต่อชีวิตและการเป็นอยู่ของคนหมู่มากที่ใช้ชีวิตภายใน

ในปัจจุบัน พื้นที่สถาบันฯ ได้มีการติดตั้งกล้อง CCTV กระจายตัวอยู่อย่างหนาแน่นโดยเฉพาะถนนที่มีการจราจร แต่ข้อมูลที่ได้มาในระบบเป็นเพียงแค่ข้อมูลทางเดียวที่เป็นภาพการบันทึกข้อมูลย้อนหลังที่ยังไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่หรือผลกระทบทางการจราจร ความท้าทายสำคัญคือการนำข้อมูลเหล่าไปทำให้เป็นข้อมูลเชิงลึก (Insight Data) เพื่อสนับสนุนแนวคิด smart mobility ที่จะช่วยจัดการปัญหาการจราจร

ด้วยเหตุนี้ โครงงาน "ระบบต้นแบบแฝดดิจิทัลสำหรับการจำลองการสัญจรและสภาพแวดล้อมอัจฉริยะ (Digital Twin for Smart Mobility and Environmental Management)" จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแพลตฟอร์มบูรณาการข้อมูล โดยใช้เทคนิค Image Object Detection ในการจำแนกประเภทและพิกัดของยานพาหนะจากกล้องวงจรปิดทั่วไป นำมาประมวลผลร่วมกับสถานะเชิงพื้นที่เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริงแบบ Digital Twin การแสดงผลในรูปแบบ 3 มิตินี้ จะช่วยให้เห็นภาพรวมของการเคลื่อนที่ของกระแสจราจร

นอกจากนี้โครงการยังถูกออกแบบเพื่อให้เป็น พื้นฐานองค์ความรู้ในการพัฒนากลไกเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโลกจริงและโลกเสมือน (Metaverse Synchronization) โดยจะถูกรวบรวมเป็นแนวทางมาตราฐานให้นักศึกษาและบุคคลากรในอนาคต การสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้เช่นนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อน KMITL Smart University ให้เป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบที่ยั่งยืน โดยเปลี่ยนจากเพียงสถาบันการศึกษาให้กลายเป็น "Living Lab" สำหรับนวัตกรรมเมืองในระดับประเทศต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์โครงงาน

1. เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบต้นแบบแฝดดิจิทัลสำหรับการจำลองการสัญจรและสภาพแวดล้อมอัจฉริยะภายในพื้นที่ต้นแบบ
2. เพื่อพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์ม Smart University สำหรับการจำลองและแสดงผลข้อมูลด้านการสัญจรและสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ สจล.
3. เพื่อพัฒนากลไกการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโลกความเป็นจริงและโลกเสมือน (Metaverse Synchronization) สำหรับการแสดงผลข้อมูลแบบเสมือนจริงและเรียลไทม์

1.3 ขอบเขตโครงงาน

- **พื้นที่ศึกษา:** พื้นที่ถนนฉลองกรุง ช่วงทางรถไฟ จนถึงแยกเลียบถนนมอเตอร์เวย์ เป็นอย่างน้อย และ บริเวณ ลานจอดรถนน ที่สามารถระบุแหน่ง จากกล้อง 1 จุด เป็นอย่างน้อย หรือ พื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม
- **การจัดการข้อมูล:**
  - **Image Object Detection:** พัฒนาหรือประยุกต์ใช้ระบบตรวจจับวัตถุเพื่อจำแนกประเภทของยานพาหนะ (เช่น รถยนต์, รถจักรยานยนต์) จากกระแสข้อมูลภาพ (Video Stream) ของกล้องวงจรปิด
  - **Coordinate Mapping:** การแปรผลข้อมูลพิกัดจากภาพ 2 มิติ สู่พิกัดจริงเชิงพื้นที่ (2D-to-3D Spatial Mapping) เพื่อใช้ในการระบุตำแหน่งยานพาหนะลงบนโมเดลแฝดดิจิทัล
  - **Data Handling:** ระบบรองรับการส่งข้อมูลผ่าน API หรือในรูปแบบโครงสร้างข้อมูล
- **การแสดงผล:** แสดงผลบน Web Browser (WebGL) และ PC
- **ฟีเจอร์หลัก:**
  - **Live Traffic Flow:** แสดงการเคลื่อนที่ของยานพาหนะจริงบนโมเดล 3 มิติ
  - **Smart Infrastructure Overlay:** แสดงสถานะอุปกรณ์ Smart City อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น เครื่องวัดฝุ่น PM 2.5

1.4 แผนการดำเนินงานและเทคโนโลยีที่ใช้ (Methodology & Tech Stack)

1. **การสำรวจพื้นที่และกำหนดจุดอ้างอิง:**สำรวจพื้นที่ตั้งแต่ทางแยกรถไฟจนถึง มอเตอร์เวย์วิเคราห์จุดที่กล้อง CCTV ติดตั้งและกำหนดพิกัดในโลกความจริงเพื่อใช้ใน digital twin
2. **การพัฒนาระบบตรวจจับวัตถุ:** พัฒนาระบบการตรวจจับรถ เพื่อแยกประเภทและตรวจจับเลนที่รถวิ่งจากภาพ CCTV
3. **การจัดการข้อมูลและการเชื่อมโยงแบบเรียลไทม์:** สร้างระบบ Backend เพื่อรับข้อมูลจาก Computer Vision และแปลงพิกัดจากภาพ 2 มิติ ให้เป็นพิกัดเชิงพื้นที่ (Coordinate Mapping) และ ส่งข้อมูลผ่านโปรโตคอล API หรือ WebSocket ไปยังส่วนแสดงผล เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโลกจริงและโลกเสมือน (Metaverse Synchronization) แบบ Real-time

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Benefits)

- นักศึกษาได้พัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Digital Twin, Computer Vision และ Game Engine (Unity)
- พิสูจน์แนวคิด (Proof of Concept) การซิงโครไนซ์ข้อมูลโลกจริงกับโลกเสมือน (Metaverse)
- สามารถนำโมเดล 3 มิติและระบบที่สร้างขึ้น ไปใช้เป็นพื้นฐานในการจำลองเพื่อแก้ปัญหาการสัญจรและสภาพแวดล้อมในอนาคต

บทที่ 2
ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์สภาพการจราจรจากภาพวิดีโอจำเป็นต้องใช้ความรู้จากหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกัน บทนี้จึงได้รวบรวมและทบทวนทฤษฎีตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นรากฐานของการพัฒนาโครงงาน โดยครอบคลุมตั้งแต่ทฤษฎีการจราจรและข้อจำกัดเมื่อนำมาประยุกต์ใช้กับกระแสจราจรแบบผสมในประเทศไทย เทคโนโลยีการตรวจจับและติดตามยานพาหนะอัตโนมัติ แนวคิดแฝดดิจิทัลที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโลกความเป็นจริงและโลกเสมือน ข้อกำหนดด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ไปจนถึงการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการในลำดับต่อไป

2.1 ทฤษฎีการจราจรที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาระบบเพื่อระบุสภาพการจราจรของแต่ละช่วงถนนได้นั้น ต้องอาศัยกรอบทฤษฎีที่สามารถอธิบายสภาพการจราจรออกมาเป็นตัวเลขเชิงปริมาณได้อย่างชัดเจน เนื้อหาในหัวข้อนี้จึงเป็นการรวบรวมทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ตัวแปรพื้นฐานของกระแสจราจร ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร แนวทางการจำแนกสภาพการจราจร ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดของแบบจำลองเมื่อต้องนำมาประยุกต์ใช้กับสภาพการจราจรแบบผสม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของถนนในประเทศไทย

2.1.1 ตัวแปรพื้นฐานของกระแสจราจร

การอธิบายสภาพการจราจรบนแต่ละช่วงถนนในเชิงปริมาณ จำเป็นต้องอาศัยตัวแปรพื้นฐาน 3 ตัว ได้แก่ อัตราการไหล ความหนาแน่น และความเร็วเฉลี่ย [1] ซึ่งมีนิยามดังต่อไปนี้

- **ปริมาณจราจรและอัตราการไหล** ปริมาณจราจร (Volume) คือยอดรวมของยานพาหนะที่ขับผ่านจุดสังเกตการณ์ภายในกรอบเวลาที่กำหนด ในขณะที่อัตราการไหล (Flow Rate) เป็นการนำข้อมูลปริมาณยานพาหนะที่นับได้ในช่วงเวลาสั้น ๆ เช่น 15 นาที มาคำนวณเทียบสัดส่วนเพื่อคาดการณ์ปริมาณรถที่จะผ่านจุดดังกล่าวในระยะเวลา 1 ชั่วโมงเต็ม โดยมีหน่วยเป็นคันต่อชั่วโมง [1]

- **ความเร็วเฉลี่ย** เนื่องจากรถแต่ละคันในกระแสจราจรใช้ความเร็วไม่เท่ากัน การอธิบายสภาพการจราจรจึงต้องอิงจากค่าความเร็วเฉลี่ย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ได้แก่ ความเร็วเฉลี่ยตามเวลา (Time Mean Speed) ซึ่งพิจารณาจากความเร็วชั่วขณะของรถแต่ละคันที่แล่นผ่านจุดสังเกตการณ์จุดเดียวแล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ และความเร็วเฉลี่ยตามระยะทาง (Space Mean Speed) ซึ่งประเมินจากเวลาเฉลี่ยที่รถแต่ละคันใช้ในการเดินทางครอบคลุมระยะทางที่กำหนดไว้ มักถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์ความเร็วการไหลอิสระ (Free-Flow Speed) ของระบบจราจรต่อไป [1]

- **ความหนาแน่น** ความหนาแน่นของการจราจร (Density) เป็นตัวชี้วัดสัดส่วนของจำนวนรถต่อระยะทางของถนน เช่น คันต่อกิโลเมตร ซึ่งสะท้อนถึงความคล่องตัวในการขับขี่ หากถนนมีความหนาแน่นสูงย่อมหมายถึงสภาวะการจราจรที่ติดขัด อย่างไรก็ตาม การลงพื้นที่เพื่อวัดค่าความหนาแน่นโดยตรงนั้นทำได้ยากในทางปฏิบัติ วิศวกรจราจรจึงนิยมใช้วิธีการประเมินค่านี้ทางอ้อมผ่านการคำนวณความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลและความเร็วแทน [1]

2.1.2 ความสัมพันธ์พื้นฐานของกระแสจราจร

ตัวแปรหลักทั้ง 3 ประการของกระแสจราจรไม่ได้เป็นอิสระต่อกัน แต่มีความสัมพันธ์กันตามหลักทฤษฎีการไหลของกระแสจราจร (Traffic Flow Theory) ดังแสดงในสมการที่ (2.1) [1]

$$D = \frac{V}{S} \tag{2.1}$$

โดยที่

- V หมายถึง อัตราการไหลเฉลี่ย (คันต่อชั่วโมง)
- D หมายถึง ความหนาแน่นเฉลี่ย (คันต่อกิโลเมตร)
- S หมายถึง ความเร็วเฉลี่ย (กิโลเมตรต่อชั่วโมง)

นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดสัญลักษณ์สำหรับค่าเฉพาะของแต่ละตัวแปร ได้แก่ D_j คือ ความหนาแน่นที่สภาวะรถติดขัด (Jam Density), S_f คือ ความเร็วการไหลอิสระ (Free-Flow Speed) และ V_m คือ อัตราการไหลสูงสุด หรือความจุของถนน (Capacity) [1]

เมื่อทำการจัดรูปสมการที่ (2.1) ใหม่ จะได้ความสัมพันธ์ตามสมการที่ (2.2)

$$V = D \times S \tag{2.2}$$

สมการที่ (2.2) เป็นความสัมพันธ์เดียวกัน แต่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า อัตราการไหลเป็นผลคูณระหว่างความหนาแน่นกับความเร็วเฉลี่ย [1]

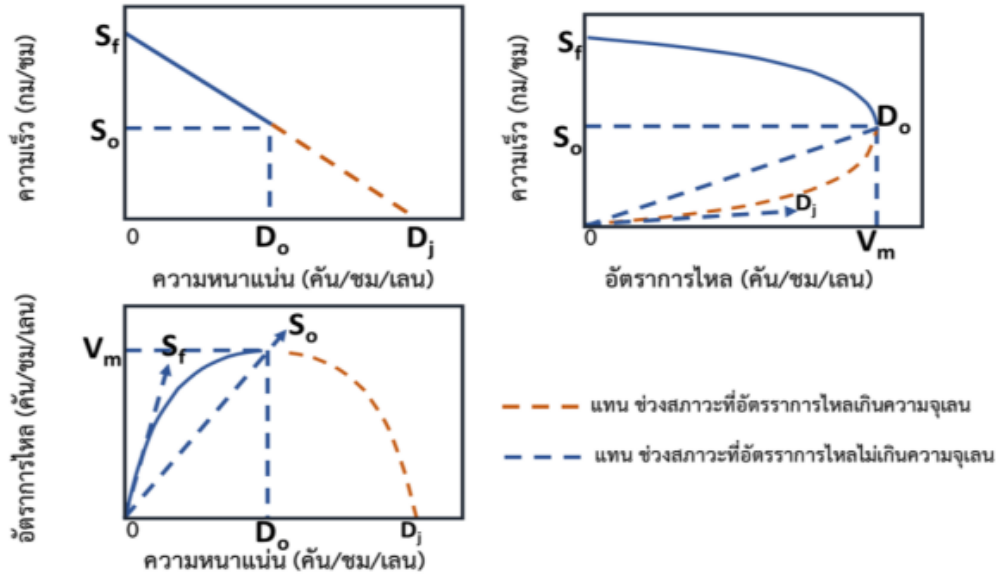
1. **ความเร็วกับความหนาแน่น (Speed–Density)** มีความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกัน เมื่อมียานพาหนะในกระแสจราจรน้อย ผู้ขับขี่ย่อมใช้ความเร็วได้ตามที่ต้องการ แต่เมื่อปริมาณยานพาหนะเพิ่มขึ้นจนความหนาแน่นสูง ผู้ขับขี่จะถูกจำกัดความเร็วจากยานพาหนะคันอื่น จนกระทั่งถึงจุดความหนาแน่นสูงสุด (D_j) ซึ่งยานพาหนะจะไม่สามารถเคลื่อนตัวได้
2. **อัตราการไหลกับความหนาแน่น (Flow–Density)** เมื่อความหนาแน่นอยู่ในระดับที่ต่ำ อัตราการไหลก็จะต่ำตามไปด้วย แต่เมื่อความหนาแน่นเพิ่มขึ้นจนเกิดสภาวะติดขัด การจราจรจะเคลื่อนตัวผ่านได้น้อยลง ส่งผลให้อัตราการไหลลดลง
3. **ความเร็วกับอัตราการไหล (Speed–Flow)** ความเร็วของกระแสจราจรจะลดลงเมื่ออัตราการไหลเพิ่มขึ้น จนกระทั่งปริมาณยานพาหนะเพิ่มสูงถึงระดับความจุสูงสุดของถนน จะนำไปสู่สภาวะคอขวด (Bottleneck) ซึ่งเกิดจากการสะสมของปริมาณรถบนถนนมากจนเกินขีดจำกัดที่ถนนสามารถระบายได้ทัน ทำให้สภาพการจราจรติดขัด ส่งผลให้ทั้งความเร็วและอัตราการไหลลดต่ำลง

นอกจากนี้ ยังสามารถจำแนกสภาพการไหลของกระแสจราจรออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ การไหลที่ต่ำกว่าระดับอิ่มตัว (Undersaturated Flow) ซึ่งกระแสจราจรยังไม่ได้รับผลกระทบจากจุดคอขวดใด ๆ การไหลที่ปล่อยจากแถวคอย (Queue Discharge) ซึ่งเป็นสภาวะที่กระแสจราจรผ่านจุดคอขวดมาแล้วและกำลังไต่ความเร็วกลับสู่ระดับที่ผู้ขับขี่ต้องการ และการไหลที่สูงกว่าระดับอิ่มตัว (Oversaturated Flow) ซึ่งเกิดแถวคอยสะสมจากคอขวดที่ปลายทาง และเป็นลักษณะของการจราจรที่ติดขัด [1]

เมื่อพิจารณาสมการที่ (2.2) จะพบว่าค่าอัตราการไหล (V) จะมีค่าเท่ากับศูนย์ได้ใน 2 กรณี ซึ่งมีความหมายของสภาพการจราจรที่ตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิง ได้แก่

- **กรณีที่ 1** ความหนาแน่น (D) เท่ากับศูนย์ กล่าวคือ ไม่มียานพาหนะอยู่บนถนนช่วงนั้นเลย ซึ่งเป็นสภาวะถนนว่าง
- **กรณีที่ 2** ความเร็วเฉลี่ย (S) เท่ากับศูนย์ กล่าวคือ มียานพาหนะอยู่บนถนนแต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ซึ่งเป็นสภาวะการจราจรติดขัดจนหยุดนิ่ง

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 3 ประการและจุดปลายทั้งสองกรณีนี้ แสดงไว้ในรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว ความหนาแน่น และอัตราการไหลของกระแสจราจร

(http://km.doh.go.th/km-web/public/kbs/mJiaTgcArN)

ผลที่ตามมาคือ ระบบที่วัดเพียงจำนวนยานพาหนะที่ผ่านจุดใดจุดหนึ่ง ซึ่งเท่ากับวัดเฉพาะอัตราการไหล จะไม่สามารถแยกสองสภาวะนี้ออกจากกันได้ เพราะทั้งสองกรณีให้ค่าที่วัดได้เป็นศูนย์เท่ากัน การจำแนกสภาพการจราจรจึงต้องอาศัยการวัดตัวแปรที่สองเพิ่มเติม ซึ่งอาจเป็นความเร็วหรือความหนาแน่นก็ได้ ข้อสรุปนี้เป็นแนวคิดพื้นฐานของการออกแบบระบบในโครงงานนี้

2.1.3 การจำแนกระดับสภาพการจราจร

ในงานวิศวกรรมจราจร นอกจากการดูตัวเลขเชิงสถิติ เรายังนิยมแปลงข้อมูลเหล่านี้ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายขึ้น เพื่อให้คนทั่วไปหรือผู้บริหารสามารถนำไปใช้ตัดสินใจได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยกรอบที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือ ระดับการให้บริการ (Level of Service: LOS) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้วัดคุณภาพของสภาพการจราจรบนถนนทางหลวง โดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ความเร็ว ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง ความคล่องตัวของผู้ขับขี่ อุปสรรคที่รบกวนกระแสจราจร รวมถึงระดับความสะดวกสบายและความปลอดภัยตลอดการเดินทาง [1]

สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร ซึ่งเป็นประเภทเดียวกับพื้นที่ศึกษาของงานวิจัยนี้ การประเมิน

จะอาศัยความหนาแน่นของการจราจรเป็นดัชนีชี้วัด [1] ดังแสดงเกณฑ์และลักษณะของแต่ละระดับในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 เกณฑ์ความหนาแน่นและลักษณะสภาพการจราจรของระดับการให้บริการ [1]

ระดับ	ความหนาแน่น (PCU/กม./ช่อง)	ลักษณะสภาพการจราจร
A	≤ 7	การจราจรไหลอิสระ ขับขี่ได้คล่องตัวสูงสุด สามารถเลือกใช้ความเร็วและเปลี่ยนช่องจราจรได้อย่างอิสระ
B	$> 7–11$	การจราจรที่ความเร็วใกล้เคียงระดับไหลอิสระ แต่อิสระในการสัญจรเริ่มลดลงเล็กน้อยตามปริมาณรถที่เพิ่มขึ้น
C	$> 11–16$	การจราจรที่ความเร็วยังอยู่ในเกณฑ์ดี แต่อิสระถูกจำกัดมากขึ้น หากเกิดอุบัติการณ์จะเริ่มมีความล่าช้าสะสม
D	$> 16–22$	การจราจรหนาแน่น ความเร็วและความคล่องตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัด หากเกิดสิ่งกีดขวางจะเกิดแถวคอยอย่างรวดเร็ว
E	$> 22–30$	การจราจรเข้าใกล้ความจุถนน ไม่มีอิสระในการใช้ความเร็ว การชะลอตัวเพียงเล็กน้อยจะทำให้รถติดรุนแรงทันที
F	> 30	การจราจรติดขัดอย่างหนัก รถเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่ง เกิดแถวคอยสะสมตัวอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ: PCU หมายถึงหน่วยเทียบเท่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit) เกณฑ์ความหนาแน่นของระดับ F มีค่าแตกต่างกันไปในแต่ละความเร็วการไหลอิสระ (FFS) ของช่วงถนน [1]

การที่กรอบมาตรฐานของประเทศไทยเลือกใช้ความหนาแน่นเป็นดัชนีชี้วัดหลักแทนอัตราการไหลเป็นการยืนยันข้อสรุปในหัวข้อที่ 2.1.2 จากมุมมองของการปฏิบัติงานจริง กล่าวคืออัตราการไหลเพียงลำพังไม่สามารถบ่งชี้คุณภาพการสัญจรได้อย่างชัดเจน

2.1.4 ข้อจำกัดของแบบจำลองเมื่อใช้กับกระแสจราจรแบบผสม

ความสัมพันธ์ในหัวข้อที่ 2.1.2 เป็นจริงในเชิงคณิตศาสตร์กับกระแสจราจรทุกรูปแบบ แต่การนำไปใช้ประเมินคุณภาพการจราจรตามแนวทางมาตรฐานนั้นต้องผ่านขั้นตอนการแปลงปริมาณยานพาหนะให้อยู่ในหน่วยเทียบเท่าต่อช่องจราจรเสียก่อน ขั้นตอนนี้เองที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่ายานพาหนะทุกคันเคลื่อนที่ไปตามช่องจราจรที่กำหนด ซึ่งเป็นสมมติฐานที่สมเหตุสมผลกับกระแสจราจรที่มีรถยนต์เป็นองค์ประกอบหลัก แต่ไม่สอดคล้องกับสภาพการจราจรของประเทศไทย

ข้อจำกัดดังกล่าวเป็นประเด็นที่กรมทางหลวงระบุไว้ในคำนำของคู่มือความจุทางหลวงฯ [1] ว่าการวิเคราะห์สภาพการจราจรในอดีตอ้างอิงคู่มือความจุทางหลวงของต่างประเทศ ซึ่งพัฒนาขึ้นจากพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนในต่างประเทศ ขณะที่พฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนในประเทศไทยแตกต่างออกไป ทั้งจากการควบคุมการเข้าออกข้างทาง การใช้พื้นที่สองข้างทางที่เปลี่ยนไป ลักษณะการขับขี่ในกระแสจราจรแบบผสม (Mixed Traffic) และสภาพการจราจรที่ผันแปรตลอดเวลา ปัจจัยเหล่านี้ทำให้การประเมินคุณภาพการให้บริการด้วยแนวทางเดิมไม่สะท้อนสภาพการใช้งานจริงบนทางหลวงของประเทศไทย [1]

เพื่อรองรับลักษณะกระแสจราจรแบบผสม คู่มือของกรมทางหลวงได้จำแนกประเภทยานพาหนะออกเป็น 6 กลุ่ม โดยมีรถจักรยานยนต์เป็นกลุ่มที่หนึ่ง และใช้วิธีแปลงปริมาณของแต่ละกลุ่มให้อยู่ในหน่วยมาตรฐานเดียวกัน เรียกว่าค่าเทียบเท่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Equivalent: PCE) ซึ่งสำหรับรถจักรยานยนต์บนทางหลวงในพื้นที่ทางราบที่มีความลาดชันไม่เกินร้อยละ 2 กำหนดค่า PCE ไว้ที่ 0.99 [1] อย่างไรก็ตาม คู่มือได้ระบุข้อจำกัดของการใช้ค่าดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า “ค่า PCE ของรถจักรยานยนต์เป็นค่าเฉพาะยานพาหนะที่วิ่งในช่องจราจรหลักเท่านั้น” [1]

ข้อจำกัดดังกล่าวมีนัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดทำโครงงานนี้ เนื่องจากพฤติกรรมการขับขี่ของรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยมักมีการแทรกตัวไปตามช่องว่างระหว่างช่องจราจรในสภาวะที่การจราจรติดขัด ซึ่งเป็นลักษณะการสัญจรที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการประเมินด้วยค่าเทียบเท่าดังกล่าว และเนื่องจากการประเมินระดับการให้บริการตามที่ระบุในหัวข้อที่ 2.1.3 จำเป็นต้องอาศัยความหนาแน่นในหน่วยที่ได้จากการแปลงด้วยค่านี้ จึงส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงความแม่นยำในการประเมินระดับการให้บริการตามสภาพความเป็นจริงด้วยเช่นกัน

ยานพาหนะกลุ่มนี้มิใช่ส่วนประกอบเล็กน้อยของกระแสจราจร เมื่อผู้จัดทำคำนวณสัดส่วนจำนวนคันจากข้อมูลปริมาณจราจรรายวันต่อทิศทางของกรณีศึกษาทั้งสี่แห่งที่ปรากฏในคู่มือ [1] พบว่ารถจักรยานยนต์คิดเป็นร้อยละ 2.8 ถึง 26.8 ของยานพาหนะทั้งหมด โดยค่าสูงสุดเกิดขึ้นบนทางหลวงมากกว่าสี่ช่องจราจรแบบมีเกาะกลางในเขตชานเมือง ซึ่งเป็นลักษณะถนนที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ศึกษาของโครงงานนี้มากที่สุดในบรรดากรณีศึกษาทั้งหมด

ข้อจำกัดข้างต้นส่งผลโดยตรงต่อการออกแบบระบบที่ตัดสินสภาพการจราจรจากอัตราการไหล เนื่องจากหากนับรถจักรยานยนต์รวมกับยานพาหนะประเภทอื่นเป็นค่าเดียว รถจักรยานยนต์ที่ยังเบียดตัวผ่านไปได้จะทำให้อัตราการไหลที่วัดได้มีค่าสูงอยู่เสมอ แม้ในช่วงที่รถยนต์หยุดนิ่งโดยสมบูรณ์ ระบบจึงไม่อาจตรวจพบสภาวะการจราจรที่ติดขัดขั้นรุนแรงได้ เว้นแต่จะแยกอัตราการไหลของรถจักรยานยนต์ออกจากยานพาหนะประเภทอื่นตั้งแต่ขั้นการวัด

2.2 การตรวจจับและติดตามวัตถุ

2.2.1 การตรวจจับวัตถุและแบบจำลอง YOLO

ระบบตรวจจับวัตถุ (Object Detection) ในยุคก่อนหน้าอาศัยการนำตัวจำแนกประเภท (Classifier) มาประยุกต์ใช้ซ้ำเพื่อทำหน้าที่ตรวจจับ โดยประเมินตัวจำแนกที่ตำแหน่งและมาตราส่วนต่าง ๆ ทั่วทั้งภาพ เช่น วิธีหน้าต่างเลื่อน (Sliding Window) ของแบบจำลอง DPM หรือวิธีเสนอพื้นที่ (Region Proposal) ของระบบ R-CNN ซึ่งต้องสร้างกรอบที่เป็นไปได้ขึ้นมาก่อน แล้วจึงนำตัวจำแนกไปประมวลผลบนกรอบเหล่านั้น ตามด้วยการประมวลผลภายหลัง (Post-processing) เพื่อปรับแต่งกรอบและกำจัดการตรวจจับซ้ำ [2]

Redmon และคณะ [2] ได้เสนอแนวทางที่ต่างออกไป โดยมองการตรวจจับวัตถุเป็นปัญหาการถดถอย (Regression Problem) ที่ทำนายกรอบขอบเขต (Bounding Box) และความน่าจะเป็นของประเภทวัตถุโดยตรงจากภาพทั้งภาพในการประมวลผลเพียงครั้งเดียว ด้วยโครงข่ายประสาทเทียมเพียงโครงข่ายเดียว แนวทางนี้เรียกว่า YOLO (You Only Look Once) หลักการทำงานคือการแบ่งภาพนำเข้าออกเป็นตารางขนาด $S \times S$ หากจุดศูนย์กลางของวัตถุตกอยู่ในช่องตารางใด ช่องนั้นจะรับผิดชอบการตรวจจับวัตถุดังกล่าว โดยแต่ละช่องจะทำหน้าที่ทำนายกรอบขอบเขตจำนวน B กรอบ พร้อมค่าความเชื่อมั่น (Confidence) ของแต่ละกรอบ และทำนายความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขของประเภทวัตถุจำนวน C ประเภท ผลลัพธ์รวมที่ได้จึงอยู่ในรูปของเทนเซอร์ (Tensor) ขนาด $S \times S \times (B \times 5 + C)$

[2] โดยที่ตัวแปรต่าง ๆ มีความหมายดังนี้

- S คือ จำนวนช่องตารางตามแนวกว้างและแนวยาวของภาพ (Grid Size)
- B คือ จำนวนกรอบขอบเขตที่แต่ละช่องตารางทำนาย
- C คือ จำนวนประเภทของวัตถุทั้งหมดที่ต้องการจำแนก (Number of Classes)
- เลข 5 คือ พารามิเตอร์ 5 ค่าที่แบบจำลองต้องทำนายสำหรับแต่ละกรอบขอบเขต ได้แก่ พิกัดจุดศูนย์กลาง (x, y) ขนาดของกรอบ (ความกว้าง w และความสูง h) และค่าความเชื่อมั่นของกรอบนั้น ๆ

ค่าความเชื่อมั่นถูกนิยามให้เป็นผลคูณระหว่างความน่าจะเป็นที่กรอบนั้นมีวัตถุอยู่ กับค่าการซ้อนทับระหว่างกรอบที่ทำนายกับกรอบจริง (Intersection over Union: IoU) หากไม่มีวัตถุอยู่ในช่องนั้น ค่าความเชื่อมั่นควรมีค่าเป็นศูนย์ [2] ค่าความเชื่อมั่นนี้คือตัวแปรสำคัญที่ระบบนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ (Threshold) ที่ผู้ใช้กำหนด เพื่อตัดสินว่าจะรายงานผลการตรวจจับนั้นหรือไม่ ข้อได้เปรียบสำคัญของแนวทางนี้คือความเร็ว เนื่องจากไม่ต้องอาศัยขั้นตอนที่ซับซ้อนหลายชั้น แบบจำลองต้นฉบับสามารถประมวลผลได้ที่ 45 เฟรมต่อวินาที (fps) บนหน่วยประมวลผลกราฟิก Titan X และในรุ่นย่อส่วน (Fast YOLO) สามารถทำได้มากกว่า 150 เฟรมต่อวินาที ซึ่งเพียงพอต่อการประมวลผลวิดีโอแบบต่อเนื่องด้วยความหน่วงที่ต่ำกว่า 25 มิลลิวินาที [2]

อย่างไรก็ตาม ผู้พัฒนาแบบจำลองได้ระบุข้อจำกัดของแนวทางนี้ไว้เช่นกัน โดยการกำหนดให้แต่ละช่องตารางทำนายได้เพียงจำนวนกรอบที่จำกัดและมีประเภทวัตถุได้เพียงประเภทเดียว ถือเป็นข้อจำกัดเชิงพื้นที่ (Spatial Constraints) ที่จำกัดจำนวนวัตถุที่อยู่ใกล้กันซึ่งแบบจำลองทำนายได้ ส่งผลให้แบบจำลองมีปัญหากับวัตถุขนาดเล็กที่ปรากฏรวมกันเป็นกลุ่ม และระบุตำแหน่งของวัตถุขนาดเล็กได้ไม่แม่นยำนัก [2] แม้แบบจำลองรุ่นหลังจะบรรเทาข้อจำกัดนี้ลงด้วยการตรวจจับวัตถุหลายมาตราส่วน แต่การตรวจจับวัตถุขนาดเล็กที่เกาะกลุ่มกันยังคงเป็นความท้าทายเชิงหลักการ ซึ่งมีนัยสำคัญต่อโครงงานนี้ เนื่องจากรถจักรยานยนต์ที่อยู่ห่างจากกล้องจะปรากฏเป็นวัตถุขนาดเล็กในภาพ และมักมีพฤติกรรมการเคลื่อนที่เกาะกลุ่มกัน

แนวคิดดังกล่าวได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลายรุ่นในเวลาต่อมา จนถึงรุ่น YOLOv8 ซึ่งพัฒนาและเผยแพร่โดย Ultralytics [3] และเป็นรุ่นที่ถูกเลือกใช้ในโครงงานนี้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการตรวจจับยานพาหนะในกระแสจราจร

2.2.2 การติดตามวัตถุหลายเป้าหมายและ ByteTrack

การตรวจจับวัตถุให้ผลลัพธ์เป็นกรอบขอบเขตในแต่ละเฟรมอย่างเป็นอิสระต่อกัน แต่การนับปริมาณยานพาหนะจำเป็นต้องทราบว่ากรอบในเฟรมต่าง ๆ เป็นของยานพาหนะคันเดียวกันหรือไม่ กระบวนการที่ทำหน้าที่นี้เรียกว่า การติดตามวัตถุหลายเป้าหมาย (Multi-Object Tracking: MOT) ซึ่งมีเป้าหมายในการประมาณตำแหน่งของกรอบขอบเขตและกำหนดหมายเลขประจำตัว (Identity) ให้กับวัตถุอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวิดีโอ [4]

Zhang และคณะ [4] ชี้ให้เห็นว่าวิธีการติดตามวัตถุส่วนใหญ่มักกำหนดหมายเลขประจำตัวโดยการจับคู่ (Data Association) เฉพาะกรอบที่มีค่าความเชื่อมั่นสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น ในขณะที่กรอบที่มีค่าความเชื่อมั่นต่ำ เช่น วัตถุที่ถูกบดบัง จะถูกตัดทิ้งไปทั้งหมด ซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญหายของวัตถุที่มีอยู่จริงและทำให้เส้นทางการเคลื่อนที่ (Tracklet) ขาดหายเป็นช่วง ๆ เพื่อแก้ปัญหานี้ จึงได้มีการ

เสนอวิธีการจับคู่ข้อมูลที่เรียกว่า BYTE ซึ่งจะเก็บรักษากรอบการตรวจจับไว้เกือบทั้งหมด แล้วนำมาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามเกณฑ์ค่าความเชื่อมั่น ได้แก่ กลุ่มคะแนนสูง (High-score Detection) และกลุ่มคะแนนต่ำ (Low-score Detection) จากนั้นจึงดำเนินการจับคู่เป็น 2 รอบ [4] ดังนี้

1. **รอบที่ 1** ใช้ตัวกรองคาลมาน (Kalman Filter) ในการทำนายตำแหน่งใหม่ของเส้นทางการเคลื่อนที่เดิมในเฟรมปัจจุบัน แล้วจับคู่กรอบกลุ่มคะแนนสูงเข้ากับเส้นทางทั้งหมด โดยวัดความคล้ายคลึงจากค่า IoU หรือคุณลักษณะการระบุตัวตนซ้ำ (Re-identification) และใช้อัลกอริทึมฮังกาเรียน (Hungarian Algorithm) ในการจับคู่
2. **รอบที่ 2** นำกรอบกลุ่มคะแนนต่ำมาจับคู่กับเส้นทางที่ยังไม่สามารถจับคู่ได้จากรอบแรก โดยผู้พัฒนาได้ระบุว่าการใช้เฉพาะค่า IoU ในรอบนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากกรอบคะแนนต่ำมักเกิดจากวัตถุที่ถูกบดบังอย่างรุนแรง (Severe Occlusion) หรือภาพเบลอจากการเคลื่อนไหว ทำให้คุณลักษณะด้านรูปลักษณ์ไม่น่าเชื่อถือ

สำหรับกรอบคะแนนต่ำที่จับคู่ไม่ได้ จะถูกลบทิ้งโดยถือว่าเป็นเพียงพื้นหลัง (Background) ส่วนเส้นทางที่ยังจับคู่ไม่ได้จะถูกเก็บรักษาสถานะไว้เป็นเส้นทางที่สูญหายชั่วคราว (Lost Track) เป็นจำนวนเฟรมระยะหนึ่ง ก่อนที่จะถูกลบออกจากระบบในที่สุด [4]

ประเด็นที่มีนัยสำคัญอย่างยิ่งต่อโครงงานนี้อยู่ที่ขั้นตอนสุดท้ายของอัลกอริทึม กล่าวคือ เส้นทางการเคลื่อนที่ใหม่ (New Track) จะถูกเริ่มต้นสร้างขึ้นจากกรอบกลุ่มคะแนนสูงที่จับคู่ไม่ได้เท่านั้น [4] หมายความว่าวัตถุที่ไม่เคยถูกตรวจจับด้วยค่าความเชื่อมั่นสูงกว่าเกณฑ์คะแนนสูงเลยแม้แต่เฟรมเดียว จะไม่ได้รับการกำหนดหมายเลขประจำตัวและจะไม่ปรากฏในผลลัพธ์ของการติดตาม แม้ว่าตัวตรวจจับจะรายงานกรอบของวัตถุนั้นออกมาแล้วก็ตาม ข้อจำกัดนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการนับปริมาณรถจักรยานยนต์ ซึ่งมักเป็นวัตถุขนาดเล็กและได้รับค่าความเชื่อมั่นต่ำ จึงถือเป็นความท้าทายสำคัญที่โครงงานนี้ต้องนำมาพิจารณาในการออกแบบและปรับแต่งระบบ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการนับปริมาณรถจักรยานยนต์ต่อไป

ในด้านประสิทธิภาพการทำงาน ผู้พัฒนาระบุว่าอัลกอริทึม ByteTrack สามารถทำคะแนนประเมินได้ถึง 80.3 MOTA, 77.3 IDF1 และ 63.1 HOTA บนชุดข้อมูลทดสอบมาตรฐาน MOT17 โดยรักษาความเร็วในการประมวลผลไว้ได้ที่ 30 เฟรมต่อวินาที บนหน่วยประมวลผลกราฟิก V100 เพียงตัวเดียว [4]

2.3 แนวคิดแฝดดิจิทัล (Digital Twin)

แนวคิดแฝดดิจิทัลมีลักษณะสำคัญดังต่อไปนี้ [5]

- การเชื่อมโยงข้อมูลแบบสองทิศทาง (Bidirectional Integration): บทความนี้ให้นิยามว่า Digital Twin คือ ”การบูรณาการข้อมูลระหว่างวัตถุทางกายภาพ (Physical) และวัตถุเสมือน (Virtual) ได้อย่างราบรื่นในทั้งสองทิศทาง” หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับวัตถุจริง วัตถุเสมือนก็จะถูกปรับเปลี่ยนตามโดยอัตโนมัติ และในทางกลับกันด้วย
- เป็นโมเดลที่มีชีวิต (Living Model): Digital Twin ไม่ใช่แค่โมเดล 3 มิติแบบนิ่ง ๆ แต่เป็นแบบจำลองที่ปรับตัวตามข้อมูลการทำงานที่เก็บรวบรวมแบบเรียลไทม์ และสามารถใช้คาดการณ์ (Forecast) อนาคตหรือสถานะของวัตถุจริงได้

2.3.1 บทบาทของ Digital Twin ใน Smart Cities

บทบาทสำคัญของ Digital Twin ในบริบทของเมืองอัจฉริยะ ได้แก่ [5]

- การจัดการข้อมูลมหาศาลจาก IoT: ในสภาพแวดล้อมของ Smart City จะมีการใช้เซ็นเซอร์ IoT ทั่วทั้งเมือง ซึ่งสร้างข้อมูลในปริมาณมหาศาล Digital Twin จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในการผสานข้อมูลระหว่าง IoT และระบบ Data Analytics ให้เป็นเนื้อเดียวกันอย่างราบรื่น
- การวิเคราะห์และการตัดสินใจแบบเรียลไทม์: การสร้าง "เมืองแฝดดิจิทัล" ที่เชื่อมต่อกับเมืองจริง จะช่วยให้ผู้ดูแลเมืองสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว (Rapid analysis) และสามารถตัดสินใจแบบเรียลไทม์เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ต่าง ๆ ในเมืองได้อย่างแม่นยำ

2.4 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การรวบรวมข้อมูลป้ายทะเบียนรถ ตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [6] ได้กำหนดนิยามไว้ว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในทางการจราจร แม้ตัวเลขและหมวดอักษรบนป้ายทะเบียนจะไม่ได้ระบุชื่อ-นามสกุลของคนขับโดยตรง แต่เมื่อนำข้อมูลเลขทะเบียนไปประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูลภายนอกจะทำให้สามารถระบุไปถึงข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่เป็นเจ้าของรถคันนั้นได้ ป้ายทะเบียนจึงมีสถานะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ทางอ้อมและต้องอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายฉบับนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

จากมาตรา 19 จะเห็นได้ว่า ในการทำงานของระบบที่ต้องบันทึกภาพรถยนต์นับพันคัน การขอความยินยอมโดยชัดแจ้งไม่สามารถทำได้ในทางปฏิบัติ ด้วยเหตุนี้ ผู้พัฒนาจึงดำเนินการโดยอาศัยการแปลงข้อมูลให้เป็นข้อมูลนิรนาม ควบคู่ไปกับการใช้หลักการออกแบบเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัว โดยแฝดดิจิทัลจะสกัดเฉพาะตัวแปรที่จำเป็น และแปลงสภาพรถยนต์ทางกายภาพให้เป็นการแสดงผลเป็นแบบจำลอง 3 มิติในโลกเสมือนโดยไม่มีการแสดงป้ายทะเบียนรถจริง

2.5 ภาษาที่ใช้

2.5.1 Python

ภาษาโปรแกรมระดับสูงที่ใช้สำหรับพัฒนาส่วน AI Worker เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูล จัดการโมเดลปัญญาประดิษฐ์ และควบคุมการทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์ย่อย

2.5.2 C#

ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุที่ใช้สำหรับการเขียนสคริปต์ (Scripting) เพื่อพัฒนาลอจิกและควบคุมการทำงานต่าง ๆ ภายในส่วน Frontend ที่ทำงานบน Unity

2.6 เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

2.6.1 OpenCV

ไลบรารีโอเพนซอร์สสำหรับคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) ใช้ในการรับสตรีมวิดีโอ (RTSP) และการจัดการกับวิดีโอ (Video capture) เพื่อนำภาพไปประมวลผลต่อ

2.6.2 Ultralytics YOLOv8

โมเดลปัญญาประดิษฐ์ประสิทธิภาพสูงสำหรับการตรวจจับวัตถุ (Object detection) ทำงานร่วมกับอัลกอริทึม ByteTrack เพื่อใช้ในการตรวจจับและติดตามวัตถุในวิดีโอ

2.6.3 Node.js

รันไทม์เอนไวรอนเมนต์ (Runtime Environment) สำหรับการรัน JavaScript นอกเบราว์เซอร์ ใช้เป็นแกนหลักในการพัฒนาส่วน Backend และ Mock Server

2.6.4 Express

เว็บเฟรมเวิร์กบน Node.js สำหรับสร้างและจัดการระบบ HTTP Server ในส่วน Backend เพื่อรองรับการเรียกใช้งาน API จากไคลเอนต์

2.6.5 Unity

เอนจินสำหรับพัฒนาเกมและแอปพลิเคชัน 3 มิติเชิงโต้ตอบ ใช้สำหรับพัฒนาส่วน Frontend โดยสามารถพอร์ตและบิลด์ออกเป็น WebGL เพื่อแสดงผลบนเว็บได้

2.6.6 รูปแบบการออกแบบซอฟต์แวร์แบบพูลออบเจกต์ (Object Pooling Pattern)

รูปแบบการออกแบบซอฟต์แวร์แบบพูลออบเจกต์ (Object Pooling Pattern) [7] เป็นรูปแบบที่จะสร้างและจองพื้นที่สำหรับ GameObject ไว้ก่อนที่ระบบจะเริ่มทำงาน ทำให้ CPU มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะแทนที่จะสร้างหรือทำลาย GameObject ใหม่ทุกครั้ง จะเปลี่ยนเป็นการปิดการทำงาน (Disable) หรือเปิดการทำงาน (Enable) GameObject ที่มีอยู่แล้วแทน

2.6.7 Docker Compose

เครื่องมือสำหรับจัดการระบบคอนเทนเนอร์ (Containerization) ใช้สำหรับตั้งค่าและรันโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ของระบบ ทั้งในการทดสอบบนเครื่อง Local และการนำไปติดตั้งใช้งานจริง (On-premise)

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงงานนี้แบ่งได้เป็นสามกลุ่มตามสิ่งที่แต่ละงานให้ความสำคัญ กลุ่มแรกสร้างแฝดดิจิทัลของการจราจรบนเกมเอนจินและให้ความสำคัญกับการแสดงผลสามมิติ กลุ่มที่สองจำแนกสภาพการจราจรจากภาพวิดีโอ และกลุ่มที่สามตรวจนับยานพาหนะจากภาพในบริบทของประเทศไทย

2.7.1 การสร้างแฝดดิจิทัลของการจราจรด้วยเกมเอนจิน

Gong และ Ding [8] พัฒนาระบบแฝดดิจิทัลของการจราจรในเมืองบน Unity 2022.3 ร่วมกับ High Definition Render Pipeline โดยแบ่งสถาปัตยกรรมเป็นสามชั้น ชั้นแรกสร้างฉากสามมิติของโครงข่ายถนนและอาคารจากข้อมูลภูมิสารสนเทศร่วมกับแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ชั้นที่สองเรียกใช้บริการข้อมูลจราจรของผู้ให้บริการแผนที่ ซึ่งคืนค่าความเร็วเฉลี่ย อัตราการครอบครองผิวถนน และ

ระดับความติดขัดของแต่ละช่วงถนน แล้วนำมาเปลี่ยนสีวัสดุผิวถนนในฉากสามมิติโดยอัตโนมัติ และชั้นที่สามควบคุมการเคลื่อนที่ของยานพาหนะด้วยแบบจำลองพลศาสตร์สามองศาอิสระที่ปรับให้เหมาะกับเกมเอนจิน ผลการทดสอบพบว่าระบบรองรับยานพาหนะได้ 1,200 ถึง 1,500 คันที่อัตรา 60 เฟรมต่อวินาที บนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาที่ใช้หน่วยประมวลผล Intel Core i7-13700H ร่วมกับหน่วยประมวลผลกราฟิก NVIDIA RTX 4060 เทียบกับแบบจำลองไม่เชิงเส้นแบบดั้งเดิมที่รองรับได้เพียง 80 ถึง 100 คันบนเครื่องเดียวกัน [8]

ข้อจำกัดที่ผู้วิจัยระบุไว้เองในบทสรุปและเกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงงานนี้ คือความไม่สอดคล้องกันของคาบเวลาระหว่างอัตราการรีเฟรชของบริการข้อมูลภายนอกที่ 1 เฮิรตซ์ กับอัตราการจำลองที่ 30 เฮิรตซ์ ซึ่งทำให้เกิดความหน่วงในการตัดสินใจประมาณ 300 มิลลิวินาทีในสถานการณ์ที่การจราจรติดขัดรุนแรง [8] ที่สำคัญกว่านั้นคือระบบไม่มีการตรวจจับยานพาหนะจากภาพเลย ระดับความติดขัดที่นำมาแสดงผลเป็นค่าที่ผู้ให้บริการประมวลผลมาแล้วสำหรับทั้งช่วงถนน มิได้วัดจากถนนเส้นนั้นด้วยตัวระบบเอง

Rundel และ De Amicis [9] นำเสนอสถาปัตยกรรมที่เชื่อมแบบจำลองสารสนเทศเมืองเข้ากับเกมเอนจินบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว โดยสร้างฉากสามมิติของพื้นที่วิทยาเขตมหาวิทยาลัยแห่งรัฐออริกอนขนาด 0.64 ตารางกิโลเมตร จาก OpenStreetMap ร่วมกับข้อมูลภูมิสารสนเทศของเทศบาลและของมหาวิทยาลัย ส่วนการเคลื่อนที่ของยานพาหนะและคนเดินเท้าจำลองด้วยซอฟต์แวร์ SUMO แล้วส่งต่อไปยังเกมเอนจินผ่านส่วนต่อประสานเฉพาะที่อัตรา 60 ครั้งต่อวินาที

ผลการทดสอบสมรรถนะพบว่าอัตราเฟรมลดต่ำกว่าเกณฑ์อย่างถาวรเมื่อจำนวนยานพาหนะอยู่ที่ 300 ถึง 400 คัน ผู้วิจัยจึงสรุปว่าระบบทำงานใกล้เคียงเวลาจริงได้เมื่อมียานพาหนะน้อยกว่า 300 คัน และรายงานไว้ในตารางผลการทดสอบของตนเองว่าข้อกำหนดด้านสมรรถนะของส่วนแสดงผลผ่านไม่สมบูรณ์ [9] จุดสำคัญคือยานพาหนะทุกคันในระบบนี้เกิดจากการจำลอง ไม่ได้มาจากการสังเกตถนนจริง

งานทั้งสองยืนยันว่าเกมเอนจินรองรับการแสดงผลยานพาหนะจำนวนหลักร้อยถึงหลักพันคันแบบต่อเนื่องได้จริง ซึ่งเป็นเหตุผลสนับสนุนการเลือกใช้เทคโนโลยีเดียวกันในโครงงานนี้ แต่ช่องว่างร่วมกันของทั้งสองงานอยู่ที่ฝั่งข้อมูลเข้า กล่าวคือสิ่งที่ปรากฏในโลกเสมือนไม่ได้ผูกกับยานพาหนะคันใดคันหนึ่งที่วิ่งอยู่จริงบนถนน

2.7.2 การจำแนกสภาพการจราจรจากภาพวิดีโอ

Impedovo และคณะ [10] เปรียบเทียบสองแนวทางในการจำแนกสภาพการจราจรจากภาพวิดีโอกล้องวงจรปิดภายใต้เงื่อนไขการทดลองเดียวกัน ขั้นแรกเปรียบเทียบตัวตรวจจับวัตถุสี่ตัวบนชุดข้อมูลมาตรฐาน แล้วเลือกตัวที่ให้ความสมดุลระหว่างเวลาประมวลผลกับความแม่นยำดีที่สุด ขั้นที่สองนำผลจากตัวตรวจจับไปสกัดคุณลักษณะเชิงภาพห้าตัว ได้แก่ จำนวนยานพาหนะ ความเร็วของกระแสจราจร อัตราการไหล อัตราการครอบครองผิวถนน และคุณลักษณะเชิงพื้นผิว แล้วป้อนให้ตัวจำแนกแบบดั้งเดิม ผลการทดลองบนชุดข้อมูลวิดีโอ 254 คลิปจากช่วงทางหลวงในเมืองซีแอตเทิล ซึ่งกำกับสภาพจราจรไว้สามระดับ พบว่าการใช้ตัวตรวจจับร่วมกับ Random Forest ให้ความถูกต้องร้อยละ 84 ขณะที่โครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกให้ความถูกต้องร้อยละ 98.61 [10]

งานนี้เป็นงานที่ใกล้เคียงกับโครงงานนี้มากที่สุดในเชิงวิธี เนื่องจากใช้ตัวแปรคู่เดียวกันในการอธิบายสภาพการจราจร โดยนิยามอัตราการไหลจากผลต่างระหว่างจำนวนยานพาหนะที่เข้าและออกจากกรอบภาพ และนิยามอัตราการครอบครองผิวถนนจากสัดส่วนพิกเซลของยานพาหนะต่อพื้นผิว

ถนนที่ได้จากการลบพื้นหลัง [10] ข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ ตารางสับสนของแนวทางแรกแสดงว่าสภาพจราจรระดับกลางถูกจำแนกถูกต้องเพียงร้อยละ 47 และถูกสับสนเป็นระดับต่ำถึงร้อยละ 42 สะท้อนว่าการแยกสภาพที่อยู่ระหว่างกลางเป็นส่วนที่ยากที่สุดของปัญหานี้

อย่างไรก็ตาม การนับยานพาหนะในงานดังกล่าวใช้จำนวนกรอบล้อมที่ตรวจจับได้ทั้งหมดโดยไม่แยกชนิด อัตราการไหลที่นำไปจำแนกสภาพจราจรจึงรวมยานพาหนะทุกประเภทไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังระบุในบทสรุปว่าลักษณะถนนที่แตกต่างกันและสภาพอากาศอาจส่งผลอย่างมีนัยสำคัญ และจำเป็นต้องตรวจสอบกับชุดข้อมูลที่หลากหลายกว่านี้ [10] ซึ่งชุดข้อมูลที่ใช้เป็นทางหลวงในต่างประเทศไม่ครอบคลุมกระแสจราจรแบบผสมตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 2.1.4

2.7.3 การตรวจนับยานพาหนะจากภาพในบริบทของประเทศไทย

Worachairungreung และคณะ [11] ประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลองตรวจจับวัตถุในตระกูล YOLO สามรุ่น ได้แก่ YOLOv5m, YOLOv8m และ YOLOv12m สำหรับการตรวจจับและจำแนกชนิดยานพาหนะจากภาพกล้องวงจรปิดของกรุงเทพมหานคร พื้นที่ศึกษาคือสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสามแห่ง ได้แก่ สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สะพานพระปกเกล้า และสะพานกรุงธน เก็บข้อมูลในช่วงเวลาเร่งด่วนของวันที่ 5 และ 6 กันยายน พ.ศ. 2568 โดยแยกเป็นวันทำงานหนึ่งวันและวันหยุดหนึ่งวันเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการเดินทาง

ชุดข้อมูลที่กำกับด้วยมือแบ่งยานพาหนะออกเป็นเจ็ดชนิด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถแท็กซี่ รถกระบะ รถโดยสาร รถตู้ และรถบรรทุก โดยรถจักรยานยนต์เป็นชนิดที่มีจำนวนตัวอย่างกำกับมากที่สุดคือ 934 ตัวอย่าง ผลการเปรียบเทียบพบว่า YOLOv12m ให้ค่าความแม่นยำสูงที่สุดที่ 0.90271 และให้ค่าคะแนนเอฟหนึ่งสูงสุด 0.82 ที่ค่าขีดแบ่งความเชื่อมั่น 0.645 อย่างไรก็ตาม ค่า mAP50 ของ YOLOv12m ที่ 0.87498 ใกล้เคียงกับ YOLOv5m ที่ 0.87481 มาก และผู้วิจัยระบุไว้เองว่าเวลาที่ใช้ฝึกแบบจำลอง YOLOv12m ซึ่งนานกว่ามาก อาจส่งผลต่อความเป็นไปได้ในการนำไปใช้งานจริง [11] ข้อสังเกตนี้สนับสนุนการเลือกใช้แบบจำลองรุ่นที่เบากว่าในโครงงานนี้

ผลการวิเคราะห์ปริมาณจราจรแสดงว่ารถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่มีจำนวนมากที่สุด โดยในทิศทางขาออกมีรถจักรยานยนต์รวม 38,031 คัน มากกว่ารถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งมี 30,455 คัน [11] งานนี้จึงเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์จากถนนในประเทศไทยที่สนับสนุนสัดส่วนของรถจักรยานยนต์ตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 2.1.4 และยืนยันว่าเทคนิคการตรวจจับวัตถุที่โครงงานนี้ใช้สามารถนำมาใช้กับถนนไทยได้จริง

ผู้วิจัยระบุข้อจำกัดไว้ว่ายานพาหนะบางชนิด โดยเฉพาะรถกระบะและรถตู้ มีความถูกต้องต่ำกว่าชนิดหลัก ซึ่งอาจเกิดจากความไม่สมดุลของชุดข้อมูล ความคล้ายคลึงทางกายภาพระหว่างชนิด และการบดบังกันในสภาพจราจรจริง [11] ประเด็นสำคัญสำหรับโครงงานนี้คือ แม้งานดังกล่าวจะจำแนกรถจักรยานยนต์ออกเป็นชนิดหนึ่งและรายงานจำนวนแยกไว้ชัดเจน แต่การจำแนกนั้นถูกใช้เพื่อบรรยายองค์ประกอบของกระแสจราจร มิได้ถูกนำไปใช้ในการตัดสินสภาพการจราจรแต่อย่างใด

2.7.4 สรุปช่องว่างของงานวิจัย

ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงงานนี้

ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงงานนี้

งานวิจัย	แหล่งข้อมูลจราจร	ตรวจจับจากภาพ	แยกรถจักรยานยนต์ในการนับ	ใช้การแยกนั้นตัดสินสภาพจราจร	แสดงผลสามมิติ
Gong และ Ding [8]	บริการข้อมูลภายนอก	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี
Rundel และ De Amicis [9]	การจำลองด้วย SUMO	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี
Impedovo และคณะ [10]	วิดีโอกล้องจริง	มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Worachairungreung และคณะ [11]	กล้องวงจรปิดจริง	มี	มี	ไม่มี	ไม่มี
โครงงานนี้	**วิดีโอกล้องจริง**	**มี**	**มี**	**มี**	**มี**

บทที่ 3
วิธีการดำเนินการวิจัย

ในโครงงานนี้ ผู้จัดทำได้พัฒนาระบบแฝดดิจิทัลสำหรับการจำลองสภาพการจราจรภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะรับข้อมูลภาพวิดีโอจากถนนจริง ทำการตรวจจับยานพาหนะด้วยแบบจำลองตรวจจับวัตถุ YOLOv8 และติดตามวัตถุข้ามเฟรมด้วยอัลกอริทึม ByteTrack ข้อมูลที่ได้จะถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อจำแนกสภาพการจราจรออกเป็น 4 สถานะ และส่งผลลัพธ์ไปแสดงบนแบบจำลองสามมิติอย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนการพัฒนาระบบในโครงงานนี้แบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอนหลัก ตั้งแต่หัวข้อที่ 3.3 ถึงหัวข้อที่ 3.8 จากนั้นหัวข้อที่ 3.9 จึงอธิบายการออกแบบการทดลองและตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินระบบ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะลงลึกถึงรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน หัวข้อที่ 3.1 และ 3.2 จะนำเสนอภาพรวมและสถาปัตยกรรมของระบบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและการส่งข้อมูลระหว่างโมดูลต่าง ๆ ก่อน

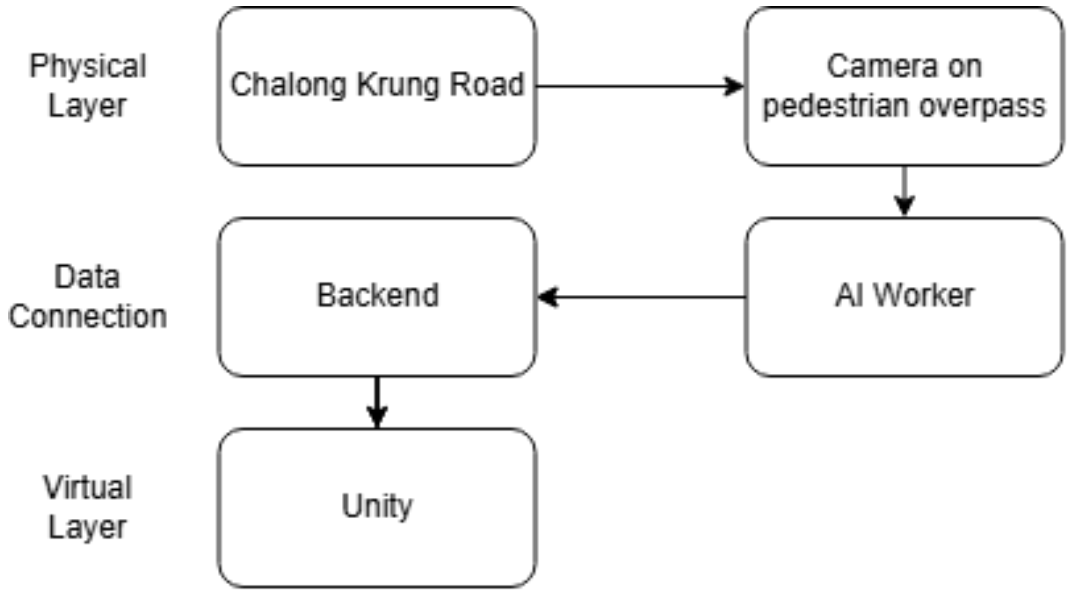
3.1 ภาพรวมของระบบ

ระบบที่พัฒนาขึ้นในโครงงานนี้มีเป้าหมายเพื่อประมวลผลข้อมูลภาพวิดีโอจากกล้องที่ติดตั้งบนสะพานลอยคนข้ามเหนือถนน ให้กลายเป็นข้อมูลเชิงตัวเลขที่สามารถอธิบายสภาพการจราจรของถนนในช่วงนั้นได้ และนำข้อมูลดังกล่าวไปแสดงผลบนแบบจำลองสามมิติที่เปลี่ยนแปลงตามสภาพความเป็นจริงของถนนอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลที่ระบบรับเข้ามาคือไฟล์วิดีโอที่บันทึกจากถนนฉลองกรุง ส่วนข้อมูลที่ระบบส่งออกมีสองชุด ชุดแรกคือรายการยานพาหนะที่ข้ามเส้นที่ใช้นับ ซึ่งระบุชนิดและทิศทางของยานพาหนะแต่ละคันที่ข้ามเส้นไป ชุดที่สองคือคำตัดสินสภาพการจราจรของแต่ละช่วงเวลา ซึ่งจำแนกออกเป็นสี่สถานะ ได้แก่ การจราจรปกติ การจราจรหนาแน่น การจราจรติดขัดเคลื่อนตัวช้า และการจราจรติดขัดหยุดนิ่ง

เส้นทางของข้อมูลผ่านสามโมดูลที่ทำงานแยกกระบวนการกัน ดังแสดงในรูปที่ 3.1 โมดูลปัญญาประดิษฐ์ (AI Worker) จะอ่านภาพจากไฟล์วิดีโอ ตรวจจับและติดตามยานพาหนะ นับยานพาหนะที่ข้ามเส้นนับ และสรุปสภาพการจราจรเป็นช่วงเวลา จากนั้นส่งผลลัพธ์ไปยังโมดูลระบบหลังบ้าน (Back-end) ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและกระจายต่อให้ผู้รับทุกราย ปลายทางคือโมดูลแสดงผล (Unity) ซึ่งสร้างยานพาหนะและปรับสถานะของฉากสามมิติตามข้อมูลที่ได้รับ รายละเอียดของแต่ละโมดูลจะอยู่ในหัวข้อที่ 3.2

เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบสามส่วนของแฝดดิจิทัลที่กล่าวไว้ในบทที่ **??** ฝั่งกายภาพของระบบนี้คือถนนจริงและกล้องที่บันทึกภาพ ฝั่งเสมือนคือแบบจำลองสามมิติ และการเชื่อมโยงข้อมูลคือโมดูลปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับโมดูลระบบหลังบ้าน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลไหลในทิศทางเดียวจากฝั่งกายภาพไปยังฝั่งเสมือนเท่านั้น ฝั่งเสมือนไม่สามารถส่งคำสั่งย้อนกลับไปควบคุมสิ่งใดในโลกจริงได้ ระบบนี้จึงอยู่ในระดับเงาดิจิทัล (Digital Shadow) ยังไม่ถึงระดับแฝดดิจิทัลเต็มรูปแบบ การยกระดับไปสู่การป้อนกลับสองทางถูกจัดไว้เป็นงานในอนาคต



รูปที่ 3.1 ภาพรวมสถาปัตยกรรมของระบบ

3.2 สถาปัตยกรรมของระบบ

3.2.1 องค์ประกอบของระบบ

ระบบประกอบด้วยสามโมดูลที่ทำงานแยกออกจากกัน และสื่อสารกันผ่านโปรโตคอลมาตรฐานคือ HTTP และเว็บซ็อกเก็ต การแยกเช่นนี้ทำให้แต่ละโมดูลพัฒนาและทดสอบได้อย่างอิสระ และทำให้สามารถแทนที่โมดูลใดโมดูลหนึ่งด้วยตัวจำลองในระหว่างการพัฒนาได้โดยที่โมดูลอื่นไม่รับรู้ความแตกต่าง

โมดูลปัญญาประดิษฐ์ (AI Worker) พัฒนาด้วยภาษาไพทอน ทำหน้าที่อ่านภาพจากไฟล์วิดีโอทีละเฟรม ตรวจจับและติดตามยานพาหนะ ตรวจการข้ามเส้นนับ คำนวณค่าความหนาแน่นและอัตราการไหลต่อช่วงเวลา ตัดสินสภาพการจราจร และส่งผลลัพธ์ออกไปยังโมดูลระบบหลังบ้าน โมดูลนี้ไม่จัดเก็บข้อมูลถาวร ไม่จัดการการเชื่อมต่อของผู้รับ และไม่รับรู้ว่าปลายทางของข้อมูลคือโมดูลใด

โมดูลระบบหลังบ้าน (Backend) พัฒนาด้วย Node.js ร่วมกับเฟรมเวิร์ก Express ทำหน้าที่รับข้อมูลผ่านจุดปลายทาง HTTP ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนประมวลผลใด ๆ ปรับปรุงตัวนับสะสมในหน่วยความจำ และกระจายข้อมูลต่อไปยังผู้รับทุกรายผ่านเว็บซ็อกเก็ตด้วยไลบรารี Socket.IO โมดูลนี้ไม่ประมวลผลภาพ ไม่เรียกใช้แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ และไม่รับรู้ตรรกะการแสดงผลของโมดูลปลายทาง นอกจากนี้ยังมีหน้าเว็บสำหรับตรวจสอบระหว่างการพัฒนา ซึ่งรับข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อให้ผู้พัฒนาเห็นข้อมูลที่ไหลผ่านระบบได้โดยไม่ต้องเปิดโมดูลแสดงผล

โมดูลแสดงผล (Unity) พัฒนาด้วยเกมเอนจิน Unity และภาษา C# ทำหน้าที่เชื่อมต่อเว็บซ็อกเก็ตกับโมดูลระบบหลังบ้านเมื่อเริ่มทำงาน รับรายการยานพาหนะที่ข้ามเส้นนับ และสร้างยานพาหนะในฉากสามมิติตามชนิดและทิศทางที่ได้รับ การจัดการวัตถุใช้เทคนิคการนำวัตถุกลับมาใช้ซ้ำ (Object Pooling) โดยเมื่อยานพาหนะเคลื่อนที่จนสุดเส้นทาง วัตถุนั้นจะถูกปิดการทำงานและเก็บคืนเข้าคิวของแบบจำลองชนิดเดียวกัน เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในครั้งถัดไป แทนการทำลายและสร้างวัตถุขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการกระตุกในเกมเอนจิน

ในเวอร์ชันต้นแบบนี้ โมดูลแสดงผลรับข้อมูลเฉพาะช่องทางรายการยานพาหนะเท่านั้น ส่วนคำ

ตัดสินสภาพการจราจรที่โมดูลระบบหลังบ้านกระจายออกมา สามารถตรวจสอบได้ผ่านหน้าเว็บสำหรับผู้พัฒนา การนำไปแสดงผลบนฉากสามมิติถูกจัดไว้เป็นงานในอนาคต นอกจากนี้ระบบยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล ตัวนับสะสมทั้งหมดอยู่ในหน่วยความจำของโมดูลระบบหลังบ้านและจะถูกตั้งค่ากลับเป็นศูนย์เมื่อเริ่มต้นกระบวนการใหม่

3.2.2 การไหลของข้อมูล

การไหลของข้อมูลตั้งแต่ไฟล์วิดีโอจนถึงการแสดงผล แสดงในรูปที่ 3.2 และมีลำดับขั้นดังนี้

1. โมดูลปัญญาประดิษฐ์อ่านภาพจากไฟล์วิดีโอทีละเฟรม ตรวจจับยานพาหนะด้วยแบบจำลอง YOLOv8 และติดตามยานพาหนะข้ามเฟรมด้วยตัวติดตาม ByteTrack เพื่อให้ยานพาหนะคันเดียวกันมีรหัสประจำตัวคงเดิม

2. เมื่อยานพาหนะคันหนึ่งข้ามเส้นนับในทิศทางที่กำหนด ระบบสร้างเหตุการณ์การข้ามเส้นนับหนึ่งรายการ ซึ่งระบุรหัสประจำตัว ชนิด และทิศทางของยานพาหนะคันนั้น แล้วส่งด้วยคำสั่ง HTTP POST ไปยังโมดูลระบบหลังบ้าน

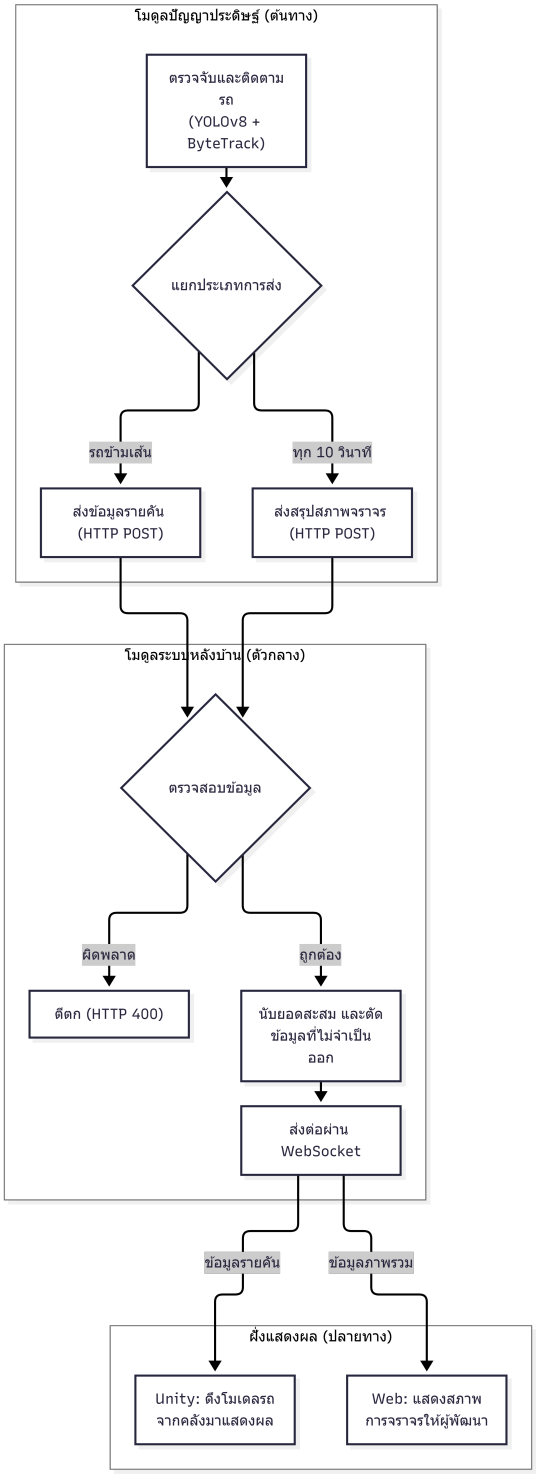
3. ในขณะเดียวกัน ทุกๆช่วงเวลา 10 วินาที ระบบสรุปค่าความหนาแน่นและอัตราการไหลของแต่ละโซน ตัดสินสภาพการจราจรของช่วงเวลานั้น แล้วส่งไปยังโมดูลระบบหลังบ้านอีกจุดปลายทางหนึ่ง ข้อมูลสองสายนี้มีความถี่และความหมายต่างกัน สายแรกอธิบายยานพาหนะรายคัน ส่วนสายที่สองอธิบายสภาพของถนนโดยรวม จึงแยกช่องทางกันตั้งแต่ต้นทาง

4. โมดูลระบบหลังบ้านตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่รับเข้ามาก่อนประมวลผลใด ๆ หากข้อมูลไม่ครบตามที่กำหนด หรือมีค่าที่อยู่นอกช่วงที่ยอมรับได้ โมดูลจะตอบกลับด้วยรหัสสถานะ HTTP 400 พร้อมระบุเหตุผลที่ปฏิเสธ และไม่กระจายข้อมูลนั้นต่อ การตรวจสอบที่ด่านนี้ทำให้ข้อมูลที่ผิดพลาดไม่ถูกส่งต่อไปสะสมเป็นความคลาดเคลื่อนในโมดูลปลายทาง และทำให้ระบุได้ทันทีว่าความผิดพลาดเกิดที่โมดูลต้นทาง

5. หากข้อมูลผ่านการตรวจสอบ โมดูลระบบหลังบ้านปรับปรุงตัวนับสะสมแยกตามชนิดของยานพาหนะ ทิศทาง และรหัสกล้อง

6. โมดูลระบบหลังบ้านกระจายข้อมูลต่อผ่านเว็บซ็อกเก็ตโดยไม่แก้ไขค่าใด ๆ ยกเว้นช่องทางที่ส่งให้โมดูลแสดงผล ซึ่งตัดฟิลด์ที่โมดูลนั้นไม่ได้ใช้ออกสี่ฟิลด์ ได้แก่ รุ่นของสัญญาข้อมูล เวลาในวิดีโอต้นทาง ลำดับเฟรม และค่าความเชื่อมั่นของการตรวจจับซึ่งถูกนำไปใช้ตั้งแต่ขั้นตรวจสอบและนับแล้ว การกำหนดให้โมดูลกลางไม่แปลงค่าข้อมูลเป็นหลักการสำคัญของระบบ เพราะทำให้ข้อมูลที่ปลายทางได้รับตรงกับข้อมูลที่ต้นทางส่งออกมาเสมอ และเมื่อผลลัพธ์ผิดพลาดจึงตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าเกิดขึ้นที่โมดูลใด

7. โมดูลแสดงผลรับข้อมูลจากช่องทางรายการยานพาหนะ แล้วนำโมเดลยานพาหนะออกมาแสดงผลในฉากตามชนิดและทิศทางที่ได้รับ ส่วนช่องทางสภาพการจราจรใช้สำหรับปรับการแสดงสถานะของฉากตามคำตัดสินที่ได้รับในแต่ละช่วงเวลา



รูปที่ 3.2 การไหลของข้อมูลตั้งแต่ไฟล์วิดีโอจนถึงการแสดงผล

3.2.3 สัญญาข้อมูลระหว่างโมดูล

เนื่องจากทั้งสามโมดูลพัฒนาด้วยภาษาต่างกันและทำงานแยกกระบวนการกัน ระบบจึงกำหนดโครงสร้างข้อมูลที่ใช้สื่อสารระหว่างกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เรียกว่าสัญญาข้อมูล (Data Contract) โดยข้อมูลทุกชุดอยู่ในรูปแบบ JSON และมีฟิลด์ระบุรุ่นของสัญญากำกับไว้ เพื่อให้โมดูลปลายทางตรวจสอบได้ว่ากำลังรับข้อมูลรุ่นใด โมดูลระบบหลังบ้านทำหน้าที่บังคับใช้สัญญานี้ โดยตรวจสอบข้อมูลทุกชุดก่อนกระจายต่อ

สัญญาข้อมูลชุดแรกคือเหตุการณ์การข้ามเส้นนับ ส่งผ่านจุดปลายทาง `POST /api/ingest` หนึ่งรายการต่อยานพาหนะหนึ่งคันที่ข้ามเส้น มีรายละเอียดดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 สัญญาข้อมูลของเหตุการณ์การข้ามเส้นนับ

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	บังคับ	ความหมายและเงื่อนไขการตรวจสอบ
`schema`	สายอักขระ	ไม่	รุ่นของสัญญาข้อมูล ปัจจุบันคือ `spawn-event/0.2-draft`
`timestamp`	สายอักขระ	ใช่	เวลาที่เกิดเหตุการณ์ ต้องอยู่ในรูปแบบ ISO 8601
`cameraId`	สายอักขระ	ใช่	รหัสกล้องต้นทาง ต้องไม่เป็นค่าว่าง
`videoTimeSec`	จำนวนจริง	ไม่	เวลาในวิดีโอต้นทาง หน่วยเป็นวินาที ต้องไม่ติดลบ
`frameCount`	จำนวนเต็ม	ไม่	ลำดับเฟรมในวิดีโอต้นทาง ต้องไม่ติดลบ
`trackId`	สายอักขระ	ใช่	รหัสประจำตัวยานพาหนะ รูปแบบคือชนิดตามด้วยเลขสี่หลัก ต้องไม่เป็นค่าว่าง
`type`	สายอักขระ	ใช่	ชนิดยานพาหนะ ต้องเป็นหนึ่งใน `car`, `truck`, `motorcycle`, `bus`
`direction`	สายอักขระ	ใช่	ทิศทางการข้ามเส้น ต้องเป็น `in` หรือ `out`
`confidence`	จำนวนจริง	ใช่	ค่าความเชื่อมั่นของการตรวจจับ ต้องอยู่ระหว่าง 0.0 ถึง 1.0

สัญญาข้อมูลชุดที่สองคือคำตัดสินสภาพการจราจรต่อช่วงเวลา ส่งผ่านจุดปลายทาง `POST /api/traffic-state` หนึ่งรายการต่อหนึ่งช่วงเวลา มีรายละเอียดดังตารางที่ 3.2

ประเด็นสำคัญของสัญญาชุดที่สองอยู่ที่การแยกอัตราการไหลออกเป็นสองฟิลด์ กล่าวคือ `vehicleFlowRate` นับเฉพาะรถยนต์ รถบรรทุก และรถโดยสาร ส่วนรถจักรยานยนต์ถูกแยกไปไว้ที่ `motorcycleFlowRate` ต่างหาก การแยกตั้งแต่ระดับสัญญาข้อมูลเช่นนี้ทำให้ค่าที่ใช้ตัดสินสภาพการจราจรไม่ถูกรบกวนจากรถจักรยานยนต์ที่ยังเบียดตัวผ่านไปได้ในขณะที่ยานพาหนะประเภทอื่นหยุดนิ่ง ฟิลด์ `motorcycleFlowRate` กำหนดให้ไม่บังคับ เพื่อให้โมดูลระบบหลังบ้านยังรับข้อมูลจากโมดูลปัญญาประดิษฐ์รุ่นก่อนหน้าที่ยังไม่ได้แยกฟิลด์นี้ได้

เมื่อข้อมูลผ่านการตรวจสอบแล้ว โมดูลระบบหลังบ้านกระจายต่อผ่านเว็บซ็อกเก็ตสามช่องทาง ได้แก่ ช่องทาง `spawn` ซึ่งส่งข้อมูลเหตุการณ์การข้ามเส้นนับครบทุกฟิลด์ ช่องทาง `spawn_vehicle` ซึ่งส่งข้อมูลชุดเดียวกันแต่ตัดเหลือเฉพาะห้าฟิลด์ที่โมดูลแสดงผลใช้จริง ได้แก่ `trackId`, `type`, `direction`, `cameraId` และ `timestamp` และช่องทาง `traffic_state` ซึ่งส่งคำตัดสินสภาพการจราจรครบทุกฟิลด์

ตารางที่ 3.2 ข้อกำหนดโครงสร้างข้อมูล (Data Contract) สำหรับผลการประเมินสภาพการจราจร

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	บังคับ	ความหมายและเงื่อนไขการตรวจสอบ
`schema`	สายอักขระ	ไม่	เวอร์ชันของโครงสร้างข้อมูล (ปัจจุบันคือ `traffic-state/0.1-draft`)
`timestamp`	สายอักขระ	ใช่	เวลาที่ระบบประมวลผลเสร็จสิ้น (ต้องระบุในรูปแบบมาตรฐาน ISO 8601)
`cameraId`	สายอักขระ	ใช่	รหัสประจำตัวกล้องที่ใช้ตรวจจับ (ห้ามเป็นค่าว่าง)
`windowStartSec`	จำนวนจริง	ใช่	เวลาเริ่มต้นของการวัดข้อมูล (หน่วยเป็นวินาที) โดยค่าต้องไม่น้อยกว่าศูนย์
`windowEndSec`	จำนวนจริง	ใช่	เวลาสิ้นสุดของการวัดข้อมูล (หน่วยเป็นวินาที) โดยค่าต้องไม่น้อยกว่าศูนย์ และต้องมีค่ามากกว่า `windowStartSec`
`zones`	อาร์เรย์	ใช่	รายการข้อมูลพื้นที่ตรวจวัด (Zone) โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อย 1 พื้นที่
`zones.*.occupancy`	จำนวนจริง	ใช่	ปริมาณยานพาหนะเฉลี่ยในพื้นที่ตรวจวัดต่อเฟรมภาพ โดยค่าต้องไม่น้อยกว่าศูนย์
`zones.*.vehicleFlowRate`	จำนวนจริง	ใช่	อัตราการไหลของยานพาหนะทั่วไป (รถยนต์ รถบรรทุก รถโดยสาร) มีหน่วยเป็นคัน/นาที โดยค่าต้องไม่น้อยกว่าศูนย์
`zones.*.motorcycleFlowRate`	จำนวนจริง	ไม่	อัตราการไหลของรถจักรยานยนต์ มีหน่วยเป็นคัน/นาที หากมีการระบุข้อมูล ค่าต้องไม่น้อยกว่าศูนย์
`trafficState`	สายอักขระ	ใช่	สถานะการจราจรที่ระบบประเมินได้ โดยต้องระบุเป็นค่าใดค่าหนึ่งดังนี้: `normal`, `high_density`, `slow_moving`, หรือ `standstill`

3.3 การเก็บวิดีโอและการกำหนดพื้นที่ตรวจวัด

3.3.1 การสำรวจพื้นที่และการบันทึกวิดีโอ

พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาคือถนนฉลองกรุง ซึ่งเป็นถนนหลายช่องจราจรที่มีรถจักรยานยนต์เป็นสัดส่วนสูง ตรงกับลักษณะกระแสจราจรแบบผสมที่กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 2.1.4 และอยู่ในบริเวณที่เข้าถึงได้สำหรับการบันทึกภาพ

กล้องถูกติดตั้งบนสะพานลอยคนข้าม โดยหันกล้องไปตามแนวถนน มิใช่ตั้งฉากกับถนน การเลือกมุมกล้องเช่นนี้มีเหตุผลสามประการ ประการแรกคือมุมมองตามแนวถนนทำให้เห็นถนนได้ยาวกว่า จึงวางโซนสังเกตการณ์ที่ครอบคลุมพื้นที่มากพอสำหรับการวัดความหนาแน่นได้ ประการที่สองคือความสูงของสะพานลอยช่วยลดการบดบังกันเองของยานพาหนะ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญเมื่อการจราจรหนาแน่น ประการที่สามคือมุมนี้ทำให้ยานพาหนะที่วิ่งเข้าหากล้องและวิ่งออกจากกล้องแยกออกจากกันได้ชัดเจนในภาพ

จากมุมกล้องดังกล่าว ผู้จัดทำกำหนดนิยามทิศทางไว้ว่า ยานพาหนะที่เคลื่อนที่เข้าหากล้องจะปรากฏเป็นการเลื่อนลงด้านล่างของภาพ กำหนดให้เป็นทิศทางเข้า ส่วนยานพาหนะที่เคลื่อนที่ออกจากกล้องจะปรากฏเป็นการเลื่อนขึ้นด้านบนของภาพ กำหนดให้เป็นทิศทางออก นิยามนี้ถูกใช้ตลอดทั้ง

ระบบ ตั้งแต่การตรวจทิศทางในหัวข้อที่ 3.5.3 จนถึงการสร้างยานพาหนะในแบบจำลองสามมิติ

อุปกรณ์ที่ใช้บันทึกคือโทรศัพท์เคลื่อนที่ Samsung รุ่น A54 ระบบปฏิบัติการ Android 16 บันทึกที่ความละเอียด 3840×2160 จุดภาพ อัตราเฟรม 30 เฟรมต่อวินาที ติดตั้งบนสะพานลอยคนข้ามที่ความสูงประมาณ 5.5 เมตรจากผิวถนน ทำมุมก้มประมาณ 60 องศา บันทึกในช่วงเวลา 13 สิงหาคม พ.ศ.2569 ระหว่างเวลา 14.00 - 15.00 น.ภายใต้สภาพแสงกลางวันและอากาศแจ่มใส

การบันทึกทั้งหมดดำเนินการในสภาพแสงกลางวัน ระบบจึงยังไม่ได้รับการทดสอบในเวลากลางคืนหรือขณะฝนตก



รูปที่ 3.3 ตำแหน่งกล้องและพื้นที่ที่บันทึกภาพ

3.3.2 การกำหนดโซนและเส้นนับ

ก่อนที่ระบบจะประมวลผลวิดีโอได้ ผู้จัดทำต้องกำหนดพื้นที่ตรวจวัดบนภาพเสียก่อน โดยแต่ละโซนประกอบด้วยองค์ประกอบทางเรขาคณิตสามส่วนและทิศทางที่คาดหวังหนึ่งค่า ดังนี้

- **โซนนับ** (`polygon`) เป็นรูปหลายเหลี่ยมที่ครอบช่องจราจรที่ต้องการนับ ทำหน้าที่เป็นตัวกรองเชิงพื้นที่ กล่าวคือ การข้ามเส้นนับจะถูกยอมรับก็ต่อเมื่อเกิดขึ้นภายในรูปหลายเหลี่ยมนี้เท่านั้น การมีตัวกรองนี้ป้องกันไม่ให้ระบบนับยานพาหนะที่วิ่งอยู่บนถนนฝั่งตรงข้าม หรือวัตถุที่เคลื่อนที่อยู่นอกพื้นที่ที่สนใจ

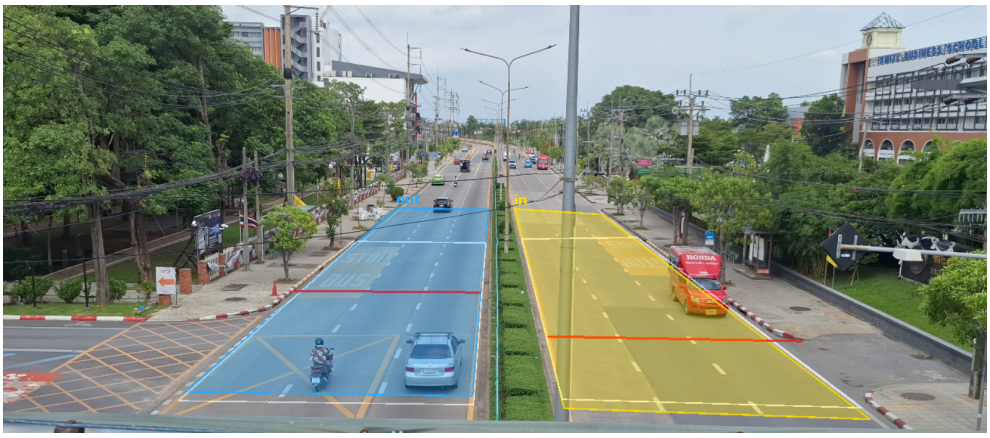
- **เส้นนับ** (`line`) เป็นส่วนของเส้นตรงที่พาดขวางช่องจราจร ระบบจะนับยานพาหนะหนึ่งคันเมื่อจุดอ้างอิงของยานพาหนะนั้นเคลื่อนผ่านจากด้านหนึ่งของเส้นไปยังอีกด้านหนึ่ง รายละเอียดของการตรวจการข้ามเส้นอยู่ในหัวข้อที่ 3.5.1

- **โซนวัดความหนาแน่น** (`occupancyPolygon`) เป็นรูปหลายเหลี่ยมอีกรูปหนึ่งที่ครอบพื้นที่ถนนในช่วงที่ยาวกว่าโซนนับ ใช้สำหรับนับจำนวนยานพาหนะที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่ ณ แต่ละเฟรม โดยไม่สนใจว่ายานพาหนะนั้นข้ามเส้นนับแล้วหรือยัง เหตุผลที่แยกรูปหลายเหลี่ยมนี้ออกจากโซนนับคือ ทั้งสองค่าตอบคำถามคนละข้อ โซนนับตอบว่ามีรถผ่านไปกี่คัน ส่วนโซนวัดความหนาแน่นตอบว่าขณะนี้มีรถอยู่บนถนนมากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นสองปริมาณที่ต้องใช้ร่วมกันตามที่จะอธิบายในหัวข้อที่ 3.6

- **ทิศทางที่คาดหวัง** (`expectedDirection`) เป็นค่าที่ระบุว่าโซนนั้นควรมียานพาหนะเคลื่อนที่ไปในทิศทางใด ยานพาหนะที่ข้ามเส้นในทิศทางตรงข้ามกับค่าที่กำหนดจะถูกปฏิเสธ พร้อมบันทึกเหตุผลไว้ตามที่อธิบายในหัวข้อที่ 3.5.5

พิกัดของรูปหลายเหลี่ยมและเส้นนับทั้งหมดกำหนดในหน่วยพิกเซลของวิดีโอต้นทาง ผลที่ตามมาคือ ค่าเหล่านี้ผูกกับมุมกล้องและความละเอียดของวิดีโอแต่ละไฟล์ เมื่อเปลี่ยนมุมกล้องหรือเปลี่ยนไฟล์วิดีโอที่มีความละเอียดต่างกัน ต้องกำหนดพิกัดใหม่ทุกครั้ง ข้อจำกัดนี้ส่งผลต่อไปถึงเกณฑ์ตัดสินสภาพการจราจรด้วย เนื่องจากค่าความหนาแน่นที่วัดได้ขึ้นอยู่กับขนาดของโซนที่วาด จึงต้องปรับเกณฑ์ใหม่ทุกครั้งที่เปลี่ยนมุมกล้อง ตามที่จะกล่าวในหัวข้อที่ 3.6.4

ในการตั้งค่าที่ใช้ทดสอบ ผู้จัดทำกำหนดโซนตรวจวัดไว้หนึ่งโซน คือโซนทิศทางเข้า ซึ่งครอบช่องจราจรฝั่งที่ยานพาหนะวิ่งเข้าหากล้อง เนื่องจากช่องจราจรฝั่งตรงข้ามอยู่ไกลจากกล้องและถูกบดบังมากเกินกว่าจะตรวจนับได้อย่างน่าเชื่อถือ โซนนับ เส้นนับ และโซนวัดความหนาแน่นที่วาดทับบนเฟรมจริง แสดงในรูปที่ 3.4



รูปที่ 3.4 โซนนับ เส้นนับ และโซนวัดความหนาแน่นที่กำหนดบนภาพจากกล้อง

3.3.3 ชุดข้อมูลที่ใช้ทดสอบ

ผู้จัดทำบันทึกวิดีโอไว้หลายไฟล์เพื่อใช้ในขั้นตอนที่ต่างกัน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3 รายการวิดีโอที่ใช้ในการพัฒนาและทดสอบระบบ

ชื่อไฟล์	ความละเอียด	อัตราเฟรม	ความยาว	สภาพการจราจร	ใช้ในขั้นตอน
`traffic-1`	3840×2160	30	33.7 วินาที	[ระบุ]	พัฒนาและกำหนดโซนเริ่มต้น
`traffic-5`	3840×2160	30	92.8 วินาที	การจราจรปกติ	วัดช่วงค่าของความหนาแน่นและอัตราการไหล
`event-1`	1920×1080	25	21.0 วินาที	[ระบุ]	ประมวลผลและทดสอบระบบ

ไฟล์ `event-1` เป็นคลิปที่ตัดและแปลงมาจากวิดีโอต้นฉบับความละเอียดสูง จึงมีความละเอียดและอัตราเฟรมต่างจากอีกสองไฟล์

ความละเอียดของวิดีโอมีผลโดยตรงต่อความสามารถในการตรวจจับ เนื่องจากขนาดภาพที่ป้อนเข้าแบบจำลองถูกย่อลงก่อนประมวลผล ยานพาหนะขนาดเล็กที่อยู่ไกลจากกล้อง โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ จึงอาจเหลือจำนวนพิกเซลน้อยเกินกว่าที่แบบจำลองจะตรวจจับได้ ประเด็นนี้เป็นสาเหตุหนึ่งของการเลือกค่าขนาดภาพนำเข้าตามที่อธิบายในหัวข้อที่ 3.4.1

ในการวัดช่วงค่าที่เกิดขึ้นจริงจากวิดีโอที่มีการจราจรปกติ ระบบให้ค่าความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 2.76 และค่าอัตราการไหลอยู่ระหว่าง 0.0 ถึง 42.4 คันต่อนาที ค่าเหล่านี้ถูกใช้เป็นพื้นฐานในการตั้งเกณฑ์ตัดสินสภาพการจราจรในหัวข้อที่ 3.6.4 อย่างไรก็ตาม ผู้จัดทำยังไม่ได้บันทึกวิดีโอในสภาพการจราจรที่ติดขัดจริง จึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้แยกสองสภาวะออกจากกันได้ชัดเจนเพียงใด ข้อจำกัดนี้ถูกนำไปพิจารณาในการออกแบบการทดลองในหัวข้อที่ 3.9

3.4 การตรวจจับและติดตามยานพาหนะ

ขั้นตอนนี้รับภาพจากวิดีโอทีละเฟรม และคืนรายการยานพาหนะที่ตรวจพบในเฟรมนั้น โดยแต่ละรายการประกอบด้วยรหัสประจำตัวที่คงเดิมข้ามเฟรม ชนิดของยานพาหนะ ค่าความเชื่อมั่นของการตรวจจับ และพิกัดกรอบล้อมในภาพ ผลลัพธ์ชุดนี้ถูกส่งต่อไปยังขั้นตอนการนับในหัวข้อที่ 3.5

การตรวจจับและการติดตามถูกอธิบายรวมกันในหัวข้อเดียว เนื่องจากไลบรารีที่ใช้ดำเนินการทั้งสองอย่างภายในการเรียกใช้ครั้งเดียวกัน การแยกเป็นสองขั้นตอนจึงเป็นการสร้างเส้นแบ่งที่ไม่มีอยู่จริงในการทำงานของระบบ

3.4.1 การเลือกแบบจำลองและการกำหนดตัวแปร

แบบจำลองที่ใช้ ผู้จัดทำเลือกใช้ YOLOv8 ขนาด s ซึ่งเป็นขนาดที่สองจากเล็กที่สุดในตระกูลเดียวกัน โดยใช้น้ำหนักที่ฝึกมาจากชุดข้อมูล COCO เหตุผลของการเลือกขนาดนี้คือความสมดุลระหว่างความแม่นยำกับความเร็วในการประมวลผล ขนาดที่เล็กกว่าให้ความเร็วสูงกว่าแต่ตรวจจับวัตถุขนาดเล็กได้แย่ลง ซึ่งเป็นข้อเสียที่รับไม่ได้สำหรับงานนี้เพราะรถจักรยานยนต์เป็นวัตถุขนาดเล็กและเป็นตัวแปรหลักของระบบ ส่วนขนาดที่ใหญ่กว่าให้ความแม่นยำสูงขึ้นแต่ใช้เวลาประมวลผลต่อเฟรมมากขึ้นจนไม่เหมาะกับการทำงานแบบต่อเนื่อง

ขนาดภาพนำเข้า กำหนดไว้ที่ 1280 พิกเซล ค่านี้ถูกปรับขึ้นจากค่าเดิมที่ 640 พิกเซล หลังจากพบว่าระบบตรวจจับรถจักรยานยนต์ที่อยู่ไกลจากกล้องไม่ได้ สาเหตุคือวิดีโอที่ใช้ในขั้นตอนการพัฒนามีความละเอียด 3840×2160 พิกเซล เมื่อย่อภาพลงเหลือ 640 พิกเซลก่อนป้อนเข้าแบบจำลอง ภาพถูกย่อลงหกเท่า รถจักรยานยนต์ซึ่งมีขนาดเล็กและบางกว่ารถยนต์อยู่แล้ว จึงเหลือจำนวนพิกเซลน้อยเกินกว่าที่แบบจำลองจะตรวจจับได้ การเพิ่มขนาดภาพนำเข้าเป็น 1280 พิกเซลลดการย่อลงเหลือสามเท่า ทำให้ระบบตรวจจับรถจักรยานยนต์ได้ โดยแลกกับเวลาประมวลผลต่อเฟรมที่เพิ่มขึ้น

ค่าขีดแบ่งความเชื่อมั่น กำหนดไว้ที่ 0.35 การเลือกค่านี้มาจากข้อสังเกตว่าแบบจำลองให้ค่าความเชื่อมั่นกับรถจักรยานยนต์ต่ำกว่ารถยนต์อย่างเป็นระบบ จากรายการยานพาหนะ 11 รายการที่ระบบนับได้ในคลิปทดสอบ รถจักรยานยนต์ 8 รายการมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.40 ถึง 0.55 ในขณะที่รถยนต์ 3 รายการในคลิปเดียวกันมีค่าอยู่ระหว่าง 0.68 ถึง 0.83 หากตั้งค่าขีดแบ่งไว้สูงกว่านี้ เช่นที่ค่า 0.6 ซึ่งเป็นค่าที่ใช้กันทั่วไป รถจักรยานยนต์เกือบทั้งหมดจะถูกตัดทิ้งตั้งแต่ชั้นการตรวจจับ ซึ่งจะทำให้การแยกอัตราการไหลของรถจักรยานยนต์ในหัวข้อที่ 3.6.3 ไม่มีความหมาย อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าขีดแบ่งต่ำย่อมเพิ่มโอกาสที่ระบบจะตรวจจับสิ่งที่ไม่ใช่ยานพาหนะ ผลกระทบส่วนนี้ถูกจำกัดด้วยตัวกรองเชิงพื้นที่และการโหวตชนิดในหัวข้อที่ 3.5

หน่วยประมวลผล ระบบกำหนดให้ใช้หน่วยประมวลผลกราฟิกเป็นค่าเริ่มต้น และตรวจสอบความพร้อมใช้งานก่อนเริ่มทำงาน หากไม่พบหน่วยประมวลผลกราฟิกที่ใช้ได้ ระบบจะแจ้งเตือนอย่างชัดเจนก่อนจะเปลี่ยนไปใช้หน่วยประมวลผลกลางแทน การแจ้งเตือนนี้ถูกเพิ่มเข้ามาเพราะการเปลี่ยนไปใช้หน่วยประมวลผลกลางโดยเงียบ ทำให้ผู้พัฒนาเข้าใจผิดว่าโปรแกรมทำงานช้าเพราะตัวโปรแกรมเอง

ทั้งที่สาเหตุจริงคือการติดตั้งไลบรารีผิดรุ่น

3.4.2 การจำแนกชนิดของยานพาหนะ

ระบบกำหนดให้รับเฉพาะยานพาหนะสี่ชนิดจากชุดข้อมูล COCO ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถโดยสาร และรถบรรทุก โดยส่งรายการหมายเลขชนิดเหล่านี้เข้าไปเป็นตัวกรองตั้งแต่ขั้นการเรียกใช้แบบจำลอง วัตถุชนิดอื่นที่แบบจำลองตรวจพบจะถูกตัดทิ้งตั้งแต่ต้นทาง ไม่ถูกส่งต่อไปยังขั้นตอนการนับ

การกำหนดชนิดเป็นสี่ชนิดนี้มีนัยสำคัญสองประการ

ประการแรก ชนิดของยานพาหนะเป็นตัวแปรที่ระบบใช้ตัดสินใจ ไม่ใช่เพียงข้อมูลประกอบ เนื่องจากอัตราการไหลที่นำไปตัดสินสภาพการจราจรนับเฉพาะรถยนต์ รถโดยสาร และรถบรรทุก การจำแนกชนิดผิดพลาดจึงส่งผลโดยตรงต่อคำตัดสิน ต่างจากระบบตรวจนับทั่วไปที่การจำแนกชนิดผิดพลาดกระทบเพียงรายละเอียดของรายงาน

ประการที่สอง ผู้จัดทำตัดชนิดจักรยานออกจากรายการอย่างจงใจ แม้แบบจำลองจะตรวจจับจักรยานได้ก็ตาม เหตุผลประการแรกคือจักรยานไม่ใช่ยานยนต์ จึงไม่อยู่ในขอบเขตของการวัดกระแสจราจรตามทฤษฎีในบทที่ **??** เหตุผลประการที่สองซึ่งสำคัญกว่าคือ จักรยานมีลักษณะทางภาพใกล้เคียงกับรถจักรยานยนต์มาก โดยเฉพาะเมื่ออยู่ไกลจากกล้องหรืออยู่ในมุมเฉียง หากปล่อยให้ทั้งสองชนิดอยู่ในรายการ แล้วแบบจำลองจำแนกรถจักรยานยนต์เป็นจักรยาน รายการนั้นจะถูกนับรวมเข้าไปในอัตราการไหลที่ใช้ตัดสิน ซึ่งเป็นความผิดพลาดที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ระบบพยายามหลีกเลี่ยง

อย่างไรก็ตาม การตัดชนิดจักรยานออกก็มีผลข้างเคียงที่ต้องระบุไว้ กล่าวคือ หากแบบจำลองจำแนกรถจักรยานยนต์คันหนึ่งเป็นจักรยาน รายการนั้นจะถูกตัดทิ้งตั้งแต่ต้นทางโดยไม่ทิ้งร่องรอยใด ๆ ไว้ในไฟล์ผลลัพธ์ ทำให้ตรวจสอบย้อนหลังไม่ได้ว่าเกิดขึ้นบ่อยเพียงใด ข้อจำกัดนี้ถูกนำไปพิจารณาในการออกแบบการทดลองวัดความแม่นยำของการนับในหัวข้อที่ 3.9.1

3.4.3 การติดตามยานพาหนะด้วย ByteTrack

การนับยานพาหนะที่ข้ามเส้นนับจำเป็นต้องรู้ว่ายานพาหนะที่ปรากฏในเฟรมปัจจุบันเป็นคันเดียวกับที่ปรากฏในเฟรมก่อนหน้าหรือไม่ มิฉะนั้นระบบจะนับรถคันเดิมซ้ำทุกเฟรมที่มันอยู่ในภาพ ผู้จัดทำจึงใช้ตัวติดตาม ByteTrack ซึ่งกำหนดรหัสประจำตัวให้ยานพาหนะแต่ละคันและรักษารหัสนั้นไว้ตลอดช่วงที่ยานพาหนะอยู่ในภาพ

เหตุผลที่เลือก ByteTrack แทนตัวติดตามอื่น คือแนวคิดหลักของวิธีนี้ที่ไม่ทิ้งกรอบล้อมที่มีค่าความเชื่อมั่นต่ำ แต่เก็บไว้จับคู่ในรอบที่สอง ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 2.2.2 แนวคิดนี้สอดคล้องกับลักษณะข้อมูลของโครงงานนี้โดยตรง เนื่องจากรถจักรยานยนต์เป็นกลุ่มที่ได้ค่าความเชื่อมั่นต่ำอย่างเป็นระบบตามที่แสดงในหัวข้อที่ 3.4.1 ทางเลือกอีกทางหนึ่งคือตัวติดตาม BoT-SORT ซึ่งสลับรหัสประจำตัวน้อยกว่า แต่ใช้เวลาประมวลผลมากกว่า ผู้จัดทำจึงเลือก ByteTrack เป็นค่าตั้งต้น และเปิดให้สลับไปใช้ BoT-SORT ได้ผ่านไฟล์ตั้งค่า

ในการเรียกใช้ ระบบกำหนดให้ตัวติดตามจดจำสถานะข้ามเฟรม หากไม่กำหนดเช่นนี้ รหัสประจำตัวจะถูกกำหนดใหม่ทุกเฟรม ซึ่งทำให้การนับข้ามเส้นไม่มีความหมาย

ระบบยังกำหนดกฎเพิ่มเติมไว้หนึ่งข้อสำหรับกรณีที่ตัวติดตามยังไม่ได้กำหนดรหัสประจำตัวให้กรอบล้อมในเฟรมนั้น ซึ่งเกิดขึ้นได้จริงในช่วงเฟรมแรก ๆ ของวิดีโอ ในกรณีนี้ระบบจะข้ามทั้งเฟรมไปโดยไม่ประมวลผลต่อ แทนที่จะกำหนดรหัสประจำตัวขึ้นเอง เหตุผลคือรหัสที่กำหนดขึ้นเองจะไม่ตรง

กับรหัสที่ตัวติดตามกำหนดในเฟรมถัดไป ทำให้ระบบเข้าใจว่าเป็นยานพาหนะคนละคันและนับซ้ำ การยอมเสียข้อมูลบางเฟรมจึงปลอดภัยกว่าการเดา

3.4.4 ผลลัพธ์ของขั้นตอน

เมื่อประมวลผลเฟรมหนึ่งเสร็จ ระบบคืนรายการของยานพาหนะที่ตรวจพบ โดยแต่ละรายการประกอบด้วยรหัสประจำตัวจากตัวติดตาม หมายเลขชนิดของยานพาหนะ ค่าความเชื่อมั่นของการตรวจจับ และพิกัดมุมบนซ้ายกับมุมล่างขวาของกรอบล้อมในหน่วยพิกเซล ข้อมูลชุดนี้เป็นข้อมูลนำเข้าของขั้นตอนการนับในหัวข้อที่ 3.5

3.5 การนับยานพาหนะข้ามเส้นและการปฏิเสธการนับ

ขั้นตอนนี้รับรายการยานพาหนะที่ตรวจพบในแต่ละเฟรมจากหัวข้อที่ 3.4 แล้วตัดสินว่ายานพาหนะคันใดข้ามเส้นนับไปแล้วบ้าง ผลลัพธ์มีสองชุด ชุดแรกคือรายการการนับที่ได้รับการยอมรับ ชุดที่สองคือรายการที่ถูกปฏิเสธพร้อมเหตุผล

ตรรกะทั้งหมดในขั้นตอนนี้ถูกแยกออกมาเป็นส่วนที่ไม่ขึ้นกับไลบรารีประมวลผลภาพและไม่อ่านเขียนไฟล์ใด ๆ รับเข้าเป็นตัวเลขและคืนออกเป็นรายการเหตุการณ์เท่านั้น การออกแบบเช่นนี้ทำให้ข้อผิดพลาดของการนับสามารถเขียนเป็นกรณีทดสอบที่ทำงานเสร็จภายในเวลาไม่กี่วินาที แทนที่จะต้องเปิดวิดีโอดูใหม่ทุกครั้ง ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของโค้ดชุดก่อนหน้า

3.5.1 การตรวจการข้ามเส้นด้วยการตัดกันของส่วนของเส้นตรง

จุดอ้างอิงของยานพาหนะ ระบบใช้จุดกึ่งกลางของกรอบล้อมเป็นตัวแทนตำแหน่งของยานพาหนะ มิใช่จุดกึ่งกลางของขอบล่างซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไปเพราะใกล้เคียงกับจุดสัมผัสพื้น เหตุผลคือมุมกล้องของโครงงานนี้มีราวสะพานลอยบังยานพาหนะบางส่วนในบางช่วง ทำให้ขอบล่างของกรอบล้อมกระตุกอย่างรุนแรงระหว่างเฟรม ในขณะที่จุดกึ่งกลางเปลี่ยนแปลงน้อยกว่ามาก

วิธีตรวจการข้าม ระบบไม่ได้ตรวจการข้ามด้วยการเปรียบเทียบพิกัดของยานพาหนะกับตำแหน่งของเส้นโดยตรง แต่พิจารณาการเคลื่อนที่ระหว่างสองเฟรมเป็นส่วนของเส้นตรงเส้นหนึ่ง ซึ่งลากจากจุดอ้างอิงในเฟรมก่อนหน้าไปยังจุดอ้างอิงในเฟรมปัจจุบัน แล้วตรวจว่าส่วนของเส้นตรงนี้ตัดกับส่วนของเส้นตรงที่เป็นเส้นนับหรือไม่ ดังแสดงในรูปที่ **??**

การเลือกวิธีนี้แทนการเปรียบเทียบพิกัดมีเหตุผลสามประการ ประการแรก เส้นนับสามารถวางเอียงได้ตามแนวถนน ไม่จำเป็นต้องขนานกับขอบภาพ ประการที่สอง ยานพาหนะที่เคลื่อนที่เร็วอาจเลื่อนตำแหน่งได้เกินสี่สิบพิกเซลต่อเฟรม ซึ่งอาจข้ามเส้นไปทั้งเส้นภายในเฟรมเดียวโดยไม่เคยมีเฟรมใดที่อยู่บนเส้นพอดี ประการที่สาม กรอบล้อมที่สั่นอยู่รอบ ๆ เส้นจะทำให้การเปรียบเทียบพิกัดให้ผลว่าข้ามเส้นซ้ำหลายครั้ง

การตรวจการตัดกันอาศัยเครื่องหมายของผลคูณไขว้ โดยกำหนดให้จุด a และ b เป็นปลายทั้งสองของเส้น และจุด p เป็นจุดที่ต้องการตรวจ ค่า d ตามสมการที่ 3.1 จะบอกว่าจุด p อยู่ฝั่งใดของเส้น โดยพิจารณาจากเครื่องหมายของค่า มิใช่ขนาด

$$d = (b_x - a_x)(p_y - a_y) - (b_y - a_y)(p_x - a_x) \tag{3.1}$$

ส่วนของเส้นตรงสองเส้นตัดกันก็ต่อเมื่อปลายทั้งสองของแต่ละเส้นอยู่คนละฝั่งของอีกเส้นหนึ่ง ซึ่ง

ตรวจได้จากการคำนวณค่าตามสมการที่ 3.1 รวมสี่ครั้ง

ในการคำนวณ ระบบจัดให้จุดที่ได้ค่า d เท่ากับศูนย์พอดี คือจุดที่อยู่บนเส้น อยู่ในฝั่งเดียวกับค่าลบ ผลที่ได้คือกรณีที่จุดอ้างอิงทับเส้นพอดีจะไม่ถูกนับว่าข้าม การตัดสินเช่นนี้เป็นการเลือกโดยจงใจ เนื่องจากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นได้ยากมากกับค่าทศนิยม และการนับให้ข้ามมีความเสี่ยงที่จะนับซ้ำมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ

เมื่อพบว่ามีการข้าม ระบบคำนวณพิกัดของจุดตัดเพื่อบันทึกไว้ว่าการข้ามเกิดขึ้น ณ ตำแหน่งใดบนเส้น ข้อมูลนี้ถูกใช้ในขั้นตอนถัดไปเพื่อตรวจว่าการข้ามนั้นอยู่ภายในโซนที่กำหนดหรือไม่

3.5.2 การโหวตและการล็อกชนิดของยานพาหนะ

แบบจำลองตรวจจับวัตถุจำแนกชนิดของยานพาหนะใหม่ทุกเฟรม และผลที่ได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกเฟรม ยานพาหนะคันเดียวกันอาจถูกจำแนกเป็นรถยนต์ในเฟรมหนึ่งและเป็นรถบรรทุกในอีกเฟรมหนึ่ง โดยเฉพาะขณะที่อยู่ไกลจากกล้องหรืออยู่ในมุมที่ไม่ชัดเจน หากระบบใช้ผลการจำแนกของเฟรมที่เกิดการข้ามเส้นเพียงเฟรมเดียว ชนิดที่บันทึกได้จะไม่เสถียร

ระบบจึงสะสมผลการจำแนกของทุกเฟรมที่พบยานพาหนะคันนั้นไว้ในรูปของการนับคะแนน โดยแต่ละเฟรมลงคะแนนให้ชนิดที่แบบจำลองจำแนกได้หนึ่งคะแนน อย่างไรก็ตาม เฉพาะเฟรมที่มีค่าความเชื่อมั่นไม่ต่ำกว่าค่าขีดแบ่งเท่านั้นที่มีสิทธิ์ลงคะแนน เฟรมที่ภาพเบลอหรือยานพาหนะอยู่ไกลเกินไปจึงไม่มีส่วนกำหนดชนิด พร้อมกันนี้ระบบยังสะสมผลรวมของค่าความเชื่อมั่นแยกตามชนิดไว้ด้วย

เมื่อยานพาหนะข้ามเส้นและการข้ามนั้นผ่านการตรวจสอบทุกเงื่อนไขแล้ว ระบบจะตัดสินชนิดจากคะแนนเสียงข้างมาก แล้วล็อกชนิดนั้นไว้ ผลการจำแนกในเฟรมถัดจากนั้นจะไม่เปลี่ยนชนิดที่บันทึกไว้อีก การล็อกมีความจำเป็นเพราะยานพาหนะยังคงปรากฏในภาพต่อไปหลังข้ามเส้นแล้ว หากปล่อยให้ชนิดเปลี่ยนได้ ข้อมูลที่ส่งออกไปแล้วจะไม่ตรงกับข้อมูลที่แสดงบนภาพ

นอกจากนี้ระบบยังคำนวณค่าความเชื่อมั่นเฉลี่ยของเฉพาะเฟรมที่ลงคะแนนให้ชนิดที่ชนะ แล้วบันทึกไว้กับรายการการนับ ค่านี้ใช้สำหรับตรวจสอบย้อนหลังว่ายานพาหนะคันใดได้รับการจำแนกด้วยความมั่นใจต่ำ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ควรตรวจสอบก่อนเมื่อผลการนับผิดพลาด

3.5.3 การตรวจทิศทางการข้าม

การทราบว่ายานพาหนะข้ามเส้นยังไม่เพียงพอ ระบบต้องทราบด้วยว่าข้ามไปในทิศทางใด เนื่องจากถนนมีการจราจรสองทิศทางและแต่ละโซนรับผิดชอบทิศทางเดียว

ระบบพิจารณาทิศทางจากการเปลี่ยนฝั่งของยานพาหนะเทียบกับเส้นนับ โดยเปรียบเทียบค่า d ตามสมการที่ 3.1 ของจุดอ้างอิงในเฟรมปัจจุบันกับของจุดอ้างอิงในเฟรมก่อนหน้า หากค่าเพิ่มขึ้นแสดงว่ายานพาหนะเคลื่อนจากฝั่งลบไปยังฝั่งบวก ซึ่งหมายถึงการเคลื่อนที่ลงด้านล่างของภาพ และตามนิยามในหัวข้อที่ 3.3.1 คือการเคลื่อนที่เข้าหากล้อง

เพื่อให้ผลการคำนวณไม่ขึ้นกับลำดับที่ผู้ใช้กำหนดปลายทั้งสองของเส้น ระบบจะจัดเรียงปลายเส้นใหม่ให้ชี้จากซ้ายไปขวาเสมอก่อนคำนวณ การจัดเรียงนี้ทำให้ฝั่งที่ให้ค่าบวกเป็นด้านล่างของภาพเสมอไม่ว่าผู้ใช้จะคลิกกำหนดจุดใดก่อน กรณีที่เส้นตั้งเกือบดิ่งซึ่งจะทำให้การจัดเรียงกำกวม ถูกป้องกันไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการอ่านค่าตั้งค่า โดยระบบจะปฏิเสธการทำงานพร้อมแจ้งชื่อโซนที่กำหนดเส้นผิด

3.5.4 การป้องกันการนับซ้ำและการล้างข้อมูลติดตาม

ระบบบันทึกรหัสประจำตัวของยานพาหนะทุกคันที่นับไปแล้วไว้ในชุดข้อมูลหนึ่ง ยานพาหนะที่มีรหัสอยู่ในชุดนี้แล้วจะไม่ถูกนับอีก แม้จะข้ามเส้นซ้ำก็ตาม ซึ่งเกิดขึ้นได้จริงเมื่อกรอบล้อมสั่นไปมารอบเส้น

เนื่องจากวิดีโอที่ประมวลผลอาจมีความยาวมาก จำนวนรหัสประจำตัวที่สะสมไว้จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนใช้หน่วยความจำมากเกินจำเป็น ระบบจึงล้างข้อมูลของยานพาหนะที่ไม่ปรากฏในภาพมานานเป็นระยะ โดยตรวจสอบทุก 300 เฟรม และลบข้อมูลของยานพาหนะที่ไม่ถูกพบมานานเกิน 150 เฟรม

อย่างไรก็ตาม ชุดข้อมูลรหัสที่นับไปแล้วจะไม่ถูกล้างเลย ข้อยกเว้นนี้มีความจำเป็นเพราะตัวติดตามสามารถนำรหัสประจำตัวเดิมกลับมาใช้กับยานพาหนะคันใหม่ได้ หากระบบล้างชุดข้อมูลนี้ด้วย ยานพาหนะที่ได้รับรหัสซ้ำจะถูกนับใหม่อีกครั้ง

นอกจากนี้ยังมีกรณีที่ระบบไม่สามารถตรวจการข้ามได้ คือเฟรมแรกที่พบยานพาหนะคันหนึ่ง เนื่องจากยังไม่มีจุดอ้างอิงของเฟรมก่อนหน้าให้ลากเป็นส่วนของเส้นตรง ในกรณีนี้ระบบจะบันทึกตำแหน่งไว้และลงคะแนนชนิดเท่านั้น แล้วเริ่มตรวจการข้ามได้ตั้งแต่เฟรมถัดไป

3.5.5 การบันทึกรายการที่ถูกปฏิเสธ

การข้ามเส้นที่ตรวจพบไม่ได้ถูกนับทุกครั้ง ระบบตรวจสอบเงื่อนไขสี่ข้อตามลำดับ และหากไม่ผ่านข้อใด จะบันทึกรายการนั้นไว้พร้อมเหตุผลแทนที่จะทิ้งไปเฉย ๆ เงื่อนไขทั้งสี่เรียงตามลำดับการตรวจสอบดังนี้

1. **จุดตัดอยู่นอกโซนนับ** ระบบตรวจว่าจุดที่ยานพาหนะข้ามเส้นอยู่ภายในรูปหลายเหลี่ยมของโซนหรือไม่ โดยใช้วิธียิงรังสีไปทางด้านขวาแล้วนับจำนวนครั้งที่รังสีตัดกับขอบของรูปหลายเหลี่ยม หากได้จำนวนคี่แสดงว่าจุดนั้นอยู่ภายใน การตรวจข้อนี้ถูกจัดไว้เป็นลำดับแรกเพราะยานพาหนะที่วิ่งอยู่ในโซนอื่นสามารถตัดกับเส้นของโซนนี้ได้โดยไม่เกี่ยวข้องกัน หากตรวจข้ออื่นก่อนรายการเหล่านั้นจะถูกบันทึกด้วยเหตุผลที่ไม่ตรงกับสาเหตุจริง

2. **ทิศทางไม่ตรงกับที่โซนกำหนด** ยานพาหนะที่ข้ามเส้นในทิศทางตรงข้ามกับทิศทางที่โซนนั้นรับผิดชอบจะถูกปฏิเสธ

3. **ยานพาหนะนี้ถูกนับไปแล้ว** ตามที่อธิบายในหัวข้อที่ 3.5.4

4. **ยังไม่มีคะแนนเสียงเพียงพอที่จะระบุชนิด** เกิดขึ้นเมื่อทุกเฟรมที่พบยานพาหนะคันนั้นมีค่าความเชื่อมั่นต่ำกว่าค่าขีดแบ่ง จึงไม่มีเฟรมใดมีสิทธิ์ลงคะแนน ระบบไม่นับยานพาหนะที่ระบุชนิดไม่ได้ เพราะชนิดเป็นตัวแปรที่ใช้ตัดสินสภาพการจราจรตามที่กล่าวในหัวข้อที่ 3.4.2

รายการที่ถูกปฏิเสธทั้งหมดถูกบันทึกลงไฟล์แยกพร้อมเหตุผล ลำดับเฟรม รหัสประจำตัว ชนิด โซน ทิศทาง และพิกัดของจุดตัด บันทึกชุดนี้ทำหน้าที่เป็นร่องรอยการตรวจสอบ ซึ่งมีความสำคัญมากกว่าที่เห็นในครั้งแรก เพราะเมื่อยอดนับต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ผู้พัฒนาสามารถตรวจได้ทันทีว่ายานพาหนะหายไปที่ขั้นตอนใด หากพบรายการถูกปฏิเสธจำนวนมากด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง แสดงว่าปัญหาอยู่ที่ตรรกะการนับหรือการวางโซน แต่หากบันทึกชุดนี้ว่างเปล่าทั้งที่ยอดนับต่ำ แสดงว่ายานพาหนะหายไปตั้งแต่ชั้นการตรวจจับ ซึ่งเป็นคนละปัญหาและต้องแก้คนละที่ กรณีหลังนี้เกิดขึ้นจริงระหว่างการพัฒนาและเป็นสิ่งที่นำไปสู่การปรับขนาดภาพนำเข้าตามที่กล่าวในหัวข้อที่ 3.4.1

3.6 การจำแนกสภาพจราจร

ขั้นตอนนี้เป็นหัวใจของระบบ ทำหน้าที่แปลงผลการตรวจจับรายเฟรมและรายการการนับจากหัวข้อที่ 3.5 ให้กลายเป็นคำตัดสินว่าถนนช่วงนั้นกำลังอยู่ในสภาพใด

เหตุผลที่ต้องมีขั้นตอนนี้แยกออกมา สืบเนื่องมาจากข้อจำกัดที่กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 2.1.2 กล่าวคือ การนับยานพาหนะที่ข้ามเส้นให้ค่าอัตราการไหลเพียงอย่างเดียว และอัตราการไหลเพียงลำพังไม่สามารถแยกสภาวะที่ถนนว่างออกจากสภาวะที่รถติดจนหยุดนิ่งได้ เพราะทั้งสองกรณีให้ค่าเป็นศูนย์เท่ากัน ระบบจึงต้องวัดปริมาณที่สองเพิ่มเข้ามาเพื่อแยกสองสภาวะนี้ออกจากกัน

โดยหลักการ ปริมาณที่ควรวัดเพิ่มคือความเร็วเฉลี่ยหรือความหนาแน่น ผู้จัดทำเลือกวัดความหนาแน่น เนื่องจากการวัดความเร็วจากภาพจำเป็นต้องแปลงพิกัดในภาพให้เป็นระยะทางจริงบนพื้นถนนเสียก่อน ซึ่งผู้จัดทำได้ทดลองทำแล้วพบว่าค่าความเร็วที่คำนวณได้เกินกว่าค่าที่ควรจะเป็นจริงไปมาก ซึ่งเป็นค่าที่เป็นไปไม่ได้บนถนนที่ศึกษา จึงไม่สามารถนำไปใช้ได้ ในทางกลับกัน ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวัดความหนาแน่นมีอยู่แล้วในผลการตรวจจับทุกเฟรม เพียงแต่ขั้นตอนการนับไม่ได้นำไปใช้

หลักการสำคัญอีกประการหนึ่งของขั้นตอนนี้คือ **การแยกการวัดออกจากการตัดสิน** การวัดค่ามีต้นทุนสูงเพราะต้องประมวลผลแบบจำลองตรวจจับวัตถุตลอดทั้งวิดีโอ ในขณะที่การตัดสินมีต้นทุนต่ำมากแต่ต้องปรับเกณฑ์บ่อยครั้ง ระบบจึงบันทึกผลการวัดลงไฟล์ก่อนโดยยังไม่ผนวกคำตัดสินเข้าไป แล้วจึงนำไฟล์นั้นมาตัดสินในภายหลัง ผลที่ได้คือเมื่อต้องการปรับเกณฑ์ใหม่ ผู้จัดทำไม่จำเป็นต้องประมวลผลวิดีโอซ้ำอีก และตัวเลขที่วัดได้ยังคงเป็นข้อเท็จจริงของวิดีโอที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามเกณฑ์ที่เลือกใช้

3.6.1 การวัดความหนาแน่น

ระบบวัดความหนาแน่นโดยการนับจำนวนยานพาหนะที่ปรากฏอยู่ภายในโซนวัดความหนาแน่นตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อที่ 3.3.2 ในทุกเฟรม แล้วหาค่าเฉลี่ยตลอดช่วงเวลาที่พิจารณา ดังสมการที่ 3.2

$$O = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} n_i \tag{3.2}$$

เมื่อ O คือค่าความหนาแน่นของช่วงเวลานั้น N คือจำนวนเฟรมทั้งหมดในช่วงเวลา และ n_i คือจำนวนยานพาหนะที่อยู่ภายในโซนวัดความหนาแน่นในเฟรมที่ i หน่วยของค่านี้คือคันต่อเฟรม

ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่างการวัดนี้กับการนับข้ามเส้นคือ การวัดความหนาแน่นไม่สนใจว่ายานพาหนะคันนั้นข้ามเส้นนับไปแล้วหรือยัง ยานพาหนะที่จอดนิ่งอยู่กับที่ก็ถูกนับด้วย คุณสมบัติข้อนี้เองคือสิ่งเดียวที่ทำให้ระบบแยกสภาวะรถติดหยุดนิ่งออกจากสภาวะถนนว่างได้ เพราะในกรณีแรกจะมียานพาหนะจำนวนมากอยู่ในโซนแม้ไม่มีคันใดข้ามเส้นเลย ส่วนกรณีหลังจะไม่มียานพาหนะอยู่ในโซนเลย

การนับจำนวนยานพาหนะในโซนใช้วิธีตรวจว่าจุดอ้างอิงของยานพาหนะแต่ละคันอยู่ภายในรูปหลายเหลี่ยมหรือไม่ ด้วยวิธียิงรังสีเช่นเดียวกับที่ใช้ในหัวข้อที่ 3.5.5 และนับเฉพาะยานพาหนะสี่ชนิดที่ระบบสนใจตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อที่ 3.4.2 หากโซนใดไม่ได้กำหนดโซนวัดความหนาแน่นแยกไว้ ระบบจะใช้โซนนับแทนโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดสำคัญที่ต้องระบุไว้คือ ค่าที่ได้นี้เป็น**ค่าสัมพัทธ์** มิใช่ความหนาแน่นในหน่วยคันต่อกิโลเมตรตามนิยามในหัวข้อที่ 2.1.1 เนื่องจากระบบไม่ทราบระยะทางจริงบนพื้นถนนที่โซนครอบคลุมอยู่ ค่าที่

วัดได้จึงขึ้นอยู่กับขนาดของรูปหลายเหลี่ยมที่ผู้ใช้วาด โซนที่วาดกว้างกว่าย่อมให้ค่าสูงกว่าโซนที่วาดแคบกว่าแม้สภาพการจราจรจะเหมือนกัน ผลที่ตามมาคือเกณฑ์ตัดสินที่ตั้งจากโซนหนึ่งไม่สามารถนำไปใช้กับโซนที่วาดต่างออกไปได้โดยตรง

3.6.2 การวัดอัตราการไหลต่อหน้าต่างเวลา

ระบบแบ่งวิดีโอออกเป็นหน้าต่างเวลาที่มีความยาวเท่ากัน ค่าที่ใช้ในการทดสอบคือ 10 วินาทีต่อหน้าต่าง แล้วนับจำนวนยานพาหนะที่ข้ามเส้นนับภายในแต่ละหน้าต่าง จากนั้นแปลงเป็นอัตราต่อนาที ดังสมการที่ 3.3

$$V = \frac{c \times 60}{T} \tag{3.3}$$

เมื่อ V คืออัตราการไหลในหน่วยคันต่อนาที c คือจำนวนยานพาหนะที่ข้ามเส้นนับภายในหน้าต่างนั้น และ T คือความยาวของหน้าต่างในหน่วยวินาที

การเลือกความยาวหน้าต่างเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างความไวกับความเสถียร หน้าต่างที่สั้นเกินไปทำให้ค่าอัตราการไหลแกว่งรุนแรงเพราะยานพาหนะเพียงคันเดียวมีน้ำหนักมาก ส่วนหน้าต่างที่ยาวเกินไปทำให้ระบบตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพจราจรช้า ค่า 10 วินาทีถูกเลือกเพราะให้จำนวนยานพาหนะต่อหน้าต่างในระดับหลักหน่วยถึงหลักสิบบนถนนที่ศึกษา ซึ่งเพียงพอที่จะไม่แกว่งจนใช้งานไม่ได้

3.6.3 การแยกอัตราการไหลของรถจักรยานยนต์

ระบบไม่ได้คำนวณอัตราการไหลเป็นค่าเดียว แต่แยกออกเป็นสองค่าตั้งแต่ขั้นตอนการวัด ค่าแรกนับเฉพาะรถยนต์ รถโดยสาร และรถบรรทุก ส่วนค่าที่สองนับเฉพาะรถจักรยานยนต์ ในการตัดสินสภาพการจราจร ระบบใช้เฉพาะค่าแรกเท่านั้น ส่วนค่าที่สองถูกส่งออกไปเพื่อการรายงานและการตรวจสอบแต่ไม่มีผลต่อคำตัดสิน

เหตุผลของการแยกสืบเนื่องโดยตรงจากข้อจำกัดที่กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 2.1.4 กล่าวคือ รถจักรยานยนต์สามารถแทรกตัวผ่านช่องว่างระหว่างรถที่ติดขัดไปได้ การที่รถจักรยานยนต์ยังคงเคลื่อนที่ผ่านเส้นนับจึงไม่ได้แปลว่าถนนยังไหลอยู่ หากนับรวมยานพาหนะทุกประเภทเป็นค่าเดียว อัตราการไหลที่วัดได้จะมีค่าสูงอยู่เสมอแม้ในขณะที่ยานพาหนะประเภทอื่นหยุดนิ่งโดยสมบูรณ์ ซึ่งจะกลบสัญญาณของสภาวะรถติดจนระบบตรวจไม่พบ

ผลการประมวลผลจริงยืนยันข้อโต้แย้งนี้อย่างชัดเจน ในหน้าต่างเวลาช่วงวินาทีที่ 10 ถึง 20 ของวิดีโอทดสอบ ระบบวัดค่าความหนาแน่นได้ 16.85 คันต่อเฟรม อัตราการไหลของรถยนต์ รถโดยสาร และรถบรรทุกรวมกันได้ **0.0** คันต่อนาที ในขณะที่อัตราการไหลของรถจักรยานยนต์ได้ 24.0 คันต่อนาที กล่าวคือตลอดช่วงเวลา 10 วินาทีนั้น ไม่มีรถยนต์ผ่านเส้นนับแม้แต่คันเดียว แต่มีรถจักรยานยนต์ผ่านไป 4 คัน หากระบบนับรวมกัน อัตราการไหลที่ได้จะเป็น 24.0 คันต่อนาที ซึ่งอยู่ในระดับที่ระบบจะตัดสินว่าถนนยังเคลื่อนตัวได้ตามปกติ ทั้งที่ความจริงคือรถยนต์ไม่ขยับเลยแม้แต่คันเดียว

3.6.4 ตรรกะการตัดสินสี่สถานะ

เมื่อได้ค่าความหนาแน่นและอัตราการไหลของหน้าต่างเวลาหนึ่งแล้ว ระบบตัดสินสถานะของโซนนั้นจากการพิจารณาสองค่าประกอบกัน โดยตรวจเงื่อนไขตามลำดับที่กำหนด ดังแสดงในตารางที่ 3.4

ตารางที่ 3.4 เงื่อนไขการตัดสินสภาพการจราจรทั้งสี่สถานะ

ลำดับ	สถานะ	เงื่อนไข	ความหมาย
1	`normal`	$O < 3.0$	ยานพาหนะในโซนมีจำนวนน้อย การจราจรเป็นปกติ
2	`standstill`	$O \geq 3.0$ และ $V_c < 2.0$	ยานพาหนะหนาแน่นแต่แทบไม่มีคันใดผ่านเส้นนับ คือติดขัดจนหยุดนิ่ง
3	`slow_moving`	$O \geq 3.0$ และ $2.0 \leq V_c < 12.0$	ยานพาหนะหนาแน่นและเคลื่อนตัวได้ช้า
4	`high_density`	$O \geq 3.0$ และ $V_c \geq 12.0$	ยานพาหนะหนาแน่นแต่ยังไหลได้ดี

หมายเหตุ: O คือค่าความหนาแน่นในหน่วยคันต่อเฟรม และ V_c คืออัตราการไหลของรถยนต์ รถโดยสาร และรถบรรทุก ในหน่วยคันต่อนาที โดยไม่รวมรถจักรยานยนต์

ลำดับการตรวจเงื่อนไขมีความสำคัญ ระบบต้องตรวจค่าความหนาแน่นก่อนเสมอ หากตรวจอัตราการไหลก่อน สภาวะถนนว่างซึ่งมีอัตราการไหลเป็นศูนย์เช่นกันจะถูกตัดสินเป็นสภาวะรถติดหยุดนิ่งทันที ซึ่งเป็นความผิดพลาดชนิดเดียวกับที่หัวข้อที่ 2.1.2 ได้ชี้ให้เห็นไว้

ในกรณีที่ระบบกำหนดโซนไว้มากกว่าหนึ่งโซน ระบบจะตัดสินสถานะของแต่ละโซนแยกกันก่อน แล้วเลือกสถานะที่รุนแรงที่สุดมาเป็นตัวแทนของทั้งภาพ โดยเรียงลำดับความรุนแรงจากน้อยไปมากคือ การจราจรปกติ การจราจรหนาแน่น การเคลื่อนตัวช้า และการหยุดนิ่ง เหตุผลคือการที่ถนนฝั่งใดฝั่งหนึ่งติดขัดก็ถือว่าพื้นที่นั้นมีปัญหาการจราจรแล้ว ไม่ควรถูกกลบด้วยฝั่งที่ยังไหลได้ดี

ค่าเกณฑ์ทั้งสามที่ปรากฏในตารางถูกกำหนดจากช่วงค่าที่วัดได้จริงตามที่รายงานไว้ในหัวข้อที่ 3.3.3 อย่างไรก็ตาม ต้องระบุข้อจำกัดไว้อย่างชัดเจนสามประการ ประการแรก เกณฑ์เหล่านี้ยังไม่ได้ปรับเทียบกับวิดีโอที่มีการจราจรติดขัดจริง เนื่องจากผู้จัดทำยังไม่ได้บันทึกวิดีโอในสภาพดังกล่าว ประการที่สอง ค่าเกณฑ์ความหนาแน่นผูกกับขนาดของโซนที่วาด จึงต้องปรับใหม่ทุกครั้งที่เปลี่ยนมุมกล้องหรือขนาดโซน ประการที่สาม สถานะทั้งสี่นี้**มิใช่ระดับการให้บริการ**ตามที่นิยามไว้ในหัวข้อที่ 2.1.3 เนื่องจากการประเมินระดับการให้บริการต้องอาศัยความหนาแน่นในหน่วยหน่วยเทียบเท่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลต่อกิโลเมตรต่อช่องจราจร ซึ่งต้องทราบค่าเทียบเท่า จำนวนช่องจราจร และระยะทางจริงบนพื้นถนน ทั้งสามอย่างนี้ระบบไม่มี การเปรียบเทียบผลของระบบกับระดับการให้บริการโดยตรงจึงทำไม่ได้

3.6.5 การจัดการหน้าต่างเวลาที่ไม่สมบูรณ์

เมื่อวิดีโอสิ้นสุดลง หน้าต่างเวลาสุดท้ายมักมีความยาวไม่ครบตามที่กำหนด ซึ่งก่อให้เกิดปัญหากับการคำนวณอัตราการไหล เนื่องจากสมการที่ 3.3 ใช้ความยาวของหน้าต่างเป็นตัวหาร ยิ่งหน้าต่างสั้นเท่าใด ยานพาหนะเพียงคันเดียวก็ยิ่งทำให้อัตราการไหลที่คำนวณได้มีค่าสูงผิดปกติมากเท่านั้น ในทางปฏิบัติ หน้าต่างที่ยาวเพียง 1 วินาทีและมียานพาหนะผ่านไปหนึ่งคัน จะให้อัตราการไหลถึง 60 คันต่อนาที ซึ่งไม่สะท้อนสภาพจริงแต่อย่างใด

ระบบจึงกำหนดกฎไว้ว่า หน้าต่างสุดท้ายที่มีความยาวน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของความยาวที่กำหนดไว้จะถูกทิ้งไป ไม่นำไปคำนวณและไม่ส่งออก การยอมเสียข้อมูลช่วงท้ายไม่กี่วินาทีเป็นการแลกที่คุ้มค่ากว่าการส่งตัวเลขที่ทราบอยู่แล้วว่าไม่น่าเชื่อถือออกไปให้โมดูลปลายทางนำไปแสดงผล

นอกจากนี้ ระบบยังตรวจสอบว่าหน้าต่างนั้นมีเฟรมที่ประมวลผลแล้วอย่างน้อยหนึ่งเฟรมหรือไม่ก่อนจะปิดหน้าต่าง หากไม่มีเฟรมใดเลย หน้าต่างนั้นจะถูกทิ้งเช่นกัน เนื่องจากการหารด้วยจำนวน

เฟรมที่เป็นศูนย์ในสมการที่ 3.2 ไม่มีความหมาย

3.7 การส่งข้อมูลและการเชื่อมโยงแบบต่อเนื่อง

โมดูลระบบหลังบ้านทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างโมดูลปัญญาประดิษฐ์กับโมดูลแสดงผล โดยมีหน้าที่หลักสามอย่างคือ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่รับเข้ามา กระจายข้อมูลต่อไปยังผู้รับทุกราย และเก็บยอดนับสะสมเพื่อให้เรียกดูได้ระหว่างการทำงาน

โมดูลนี้พัฒนาด้วย Node.js ร่วมกับเฟรมเวิร์ก Express รุ่น 5 สำหรับให้บริการผ่าน HTTP และไลบรารี Socket.IO รุ่น 4 สำหรับการสื่อสารผ่านเว็บซ็อกเก็ต เขียนด้วยภาษา TypeScript ในโหมดตรวจสอบชนิดข้อมูลอย่างเข้มงวด ร่วมกับการบังคับตรวจสอบค่าที่เข้าถึงผ่านดัชนีว่าอาจไม่มีอยู่จริง เหตุผลของการเลือกภาษานี้คือ ข้อมูลที่ไหลผ่านโมดูลมีโครงสร้างที่กำหนดไว้ชัดเจน การประกาศชนิดข้อมูลจึงทำให้ความไม่ตรงกันระหว่างสิ่งที่ส่งมากับสิ่งที่โมดูลคาดหวังถูกตรวจพบตั้งแต่ตอนแปลโปรแกรม แทนที่จะพบตอนโปรแกรมทำงานอยู่

จุดปลายทางที่โมดูลเปิดให้บริการแสดงในตารางที่ 3.5

ตารางที่ 3.5 จุดปลายทางของโมดูลระบบหลังบ้าน

ชนิดคำขอและเส้นทาง	หน้าที่
`POST /api/ingest`	รับเหตุการณ์การข้ามเส้นนับหนึ่งรายการ ตรวจสอบ ปรับปรุงตัวนับ แล้วกระจายต่อ
`POST /api/traffic-state`	รับสรุปสภาพการจราจรหนึ่งช่วงเวลา ตรวจสอบ แล้วกระจายต่อโดยไม่แปลงค่า
`GET /api/stats`	คืนค่ายอดนับสะสมในปัจจุบัน
`POST /api/stats/reset`	ล้างยอดนับสะสมทั้งหมด
`GET /health`	ตรวจสอบว่าโมดูลยังทำงานอยู่
`GET /`	หน้าเว็บสำหรับตรวจสอบระหว่างการพัฒนา

3.7.1 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ข้อมูลทุกรายการที่รับเข้ามาต้องผ่านการตรวจสอบก่อนที่จะถูกนำไปประมวลผลหรือกระจายต่อ หากไม่ผ่าน โมดูลจะตอบกลับด้วยรหัสสถานะ HTTP 400 พร้อมข้อความระบุเหตุผล และบันทึกคำเตือนพร้อมข้อมูลดิบที่ถูกปฏิเสธไว้ในบันทึกการทำงาน โดยตัดความยาวไม่เกิน 500 ตัวอักษรเพื่อไม่ให้บันทึกโตเกินจำเป็น

สำหรับเหตุการณ์การข้ามเส้นนับ เงื่อนไขที่ทำให้ข้อมูลถูกปฏิเสธมีดังนี้ ไม่มีเวลาประทับหรือเวลาประทับไม่อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน ไม่มีรหัสประจำกล้องหรือเป็นข้อความว่าง ไม่มีรหัสประจำตัวของยานพาหนะหรือเป็นข้อความว่าง ชนิดของยานพาหนะไม่อยู่ในสี่ชนิดที่กำหนด ทิศทางไม่อยู่ในสองค่าที่กำหนด ค่าความเชื่อมั่นไม่ใช่ตัวเลขหรืออยู่นอกช่วงศูนย์ถึงหนึ่ง และค่าเวลาหรือลำดับเฟรมของวิดีโอที่ส่งมามีค่าติดลบหรือไม่ใช่จำนวนจำกัด

สำหรับสรุปสภาพการจราจร เงื่อนไขที่ทำให้ข้อมูลถูกปฏิเสธมีดังนี้ ไม่มีเวลาประทับหรือเวลาประทับไม่อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน ไม่มีรหัสประจำกล้องหรือเป็นข้อความว่าง เวลาเริ่มต้นหรือเวลาสิ้นสุดของช่วงเวลาติดลบหรือไม่ใช่จำนวนจำกัด สภาพการจราจรที่ส่งมาไม่อยู่ในสี่สถานะที่กำหนด ไม่มีข้อมูลโซนหรือมีโซนเป็นศูนย์โซน และค่าความหนาแน่นหรืออัตราการไหลของโซนใดมีค่าติดลบหรือไม่ใช่จำนวน

จำกัด

เงื่อนไขหนึ่งที่ควรกล่าวถึงเป็นพิเศษคือ เวลาสิ้นสุดของช่วงเวลาต้องมากกว่าเวลาเริ่มต้นเสมอ ช่วงเวลาที่ปลายมาก่อนต้นแสดงว่าข้อมูลผิดพลาด และหากปล่อยผ่านไป การคำนวณอัตราการไหลซึ่งใช้ความยาวของช่วงเวลาเป็นตัวหารจะให้ผลลัพธ์ติดลบ ซึ่งเป็นค่าที่ไม่มีความหมายทางกายภาพ

เหตุผลที่ต้องมีชั้นตรวจสอบนี้ทั้งที่ข้อมูลมาจากโมดูลที่ผู้จัดทำเขียนเองมีสองประการ ประการแรก ชั้นนี้ทำให้ระบุได้ทันทีว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นที่ต้นทาง เพราะข้อมูลที่ผิดจะถูกปฏิเสธพร้อมเหตุผลที่จุดนี้ แทนที่จะไหลผ่านไปจนปรากฏเป็นอาการแปลก ๆ ในโมดูลแสดงผลแล้วต้องไล่ย้อนหาสาเหตุ ประการที่สอง ชั้นนี้ทำให้สามารถแทนที่โมดูลต้นทางด้วยตัวจำลองระหว่างการพัฒนาได้ โดยมั่นใจว่าตัวจำลองส่งข้อมูลในรูปแบบเดียวกับของจริง

3.7.2 การกระจายข้อมูลผ่านเว็บซ็อกเก็ต

โมดูลระบบหลังบ้านกระจายข้อมูลผ่านเว็บซ็อกเก็ตสามช่องทาง ซึ่งแยกกันตามชนิดของข้อมูลและตามผู้รับ

ช่องทางแรก ส่งเหตุการณ์การข้ามเส้นนับในรูปแบบเดิมทุกประการโดยไม่แก้ไขค่าใด ๆ ผู้รับของช่องทางนี้คือหน้าเว็บสำหรับตรวจสอบระหว่างการพัฒนา ซึ่งต้องเห็นข้อมูลตรงกับที่โมดูลต้นทางส่งมาจริง

ช่องทางที่สอง ส่งเหตุการณ์เดียวกันแต่ห่อและตัดข้อมูลบางส่วนออก สำหรับโมดูลแสดงผลโดยเฉพาะ ข้อมูลที่ถูกตัดออกได้แก่ ตัวระบุรุ่นของโครงสร้างข้อมูล เวลาและลำดับเฟรมในวิดีโอต้นทาง และค่าความเชื่อมั่นของการตรวจจับ เหตุผลของการตัดคือข้อมูลเหล่านี้มีความหมายเฉพาะภายในกระบวนการประมวลผลวิดีโอ หรือถูกนำไปใช้ตั้งแต่ขั้นตรวจสอบและนับแล้ว จึงไม่มีบทบาทในการสร้างหรือเคลื่อนย้ายยานพาหนะในฉากสามมิติ

ช่องทางที่สาม ส่งสรุปสภาพการจราจรต่อช่วงเวลาโดยไม่แปลงค่า ช่องทางนี้มีความถี่ต่ำกว่าสองช่องทางแรกมาก คือประมาณหนึ่งครั้งต่อสิบวินาที ในขณะที่สองช่องทางแรกส่งทุกครั้งที่มียานพาหนะข้ามเส้นนับ

หลักการสำคัญของโมดูลนี้คือ ต้องไม่แปลงค่าของข้อมูลก่อนส่งต่อ โดยมีข้อยกเว้นเพียงกรณีเดียวคือช่องทางที่สองซึ่งระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารสัญญาข้อมูลของโครงงาน หลักการนี้ทำให้ข้อมูลที่โมดูลแสดงผลได้รับตรงกับข้อมูลที่โมดูลปัญญาประดิษฐ์ส่งออกมาเสมอ เมื่อผลลัพธ์ผิดพลาดจึงตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าเกิดขึ้นที่โมดูลใด

นอกจากนี้ยังต้องเน้นว่า การตัดสินสภาพการจราจรเกิดขึ้นที่โมดูลปัญญาประดิษฐ์ ไม่ใช่ที่โมดูลระบบหลังบ้าน โมดูลระบบหลังบ้านเพียงตรวจสอบและส่งต่อคำตัดสินที่มาแล้วเท่านั้น การวางหน้าที่เช่นนี้ทำให้ตรรกะการตัดสินอยู่ที่เดียวกับที่วัดค่า ซึ่งสอดคล้องกับการแยกการวัดออกจากการตัดสินตามที่อธิบายในหัวข้อที่ 3.6

3.7.3 การนับสะสมในหน่วยความจำ

เมื่อเหตุการณ์การข้ามเส้นนับผ่านการตรวจสอบ โมดูลระบบหลังบ้านปรับปรุงตัวนับสะสมที่แยกตามชนิดและทิศทางของยานพาหนะ ค่าที่เก็บประกอบด้วยยอดรวมแยกตามทิศทางเข้าและออก ยอดรวมทั้งหมด และยอดแยกย่อยของยานพาหนะแต่ละชนิดในแต่ละทิศทาง พร้อมรหัสกล้องต้นทางและเวลาที่เริ่มนับ ค่าเหล่านี้เรียกดูได้ผ่านจุดปลายทางที่กำหนดไว้ และล้างได้เมื่อต้องการเริ่มการทดสอบรอบใหม่

ตัวนับทั้งหมดอยู่ในหน่วยความจำของกระบวนการเท่านั้น และถูกล้างเมื่อเริ่มกระบวนการใหม่ตามเหตุผลที่อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 3.2.3

ข้อกำหนดสำคัญของส่วนนี้คือ การนับสะสมต้องไม่หน่วงหรือขัดขวางการกระจายข้อมูล เนื่องจากการแสดงผลแบบต่อเนื่องเป็นวัตถุประสงค์หลักของระบบ ในขณะที่ยอดนับสะสมเป็นข้อมูลประกอบที่ผู้ใช้เรียกดูเมื่อต้องการ หากการนับทำให้การกระจายข้อมูลช้าลง จะเป็นการแลกสิ่งที่สำคัญกว่าไปกับสิ่งที่สำคัญน้อยกว่า

3.7.4 การทดสอบโมดูล

เนื่องจากชั้นตรวจสอบความถูกต้องเป็นจุดที่ความผิดพลาดจะส่งผลกระทบมากที่สุด ผู้จัดทำจึงเขียนกรณีทดสอบระดับหน่วยครอบคลุมส่วนนี้โดยเฉพาะ รวมทั้งสิ้น 46 กรณี แบ่งเป็นฟังก์ชันตรวจสอบเหตุการณ์การข้ามเส้นนับ 15 กรณี ฟังก์ชันตรวจสอบสรุปสภาพการจราจร 20 กรณี ฟังก์ชันแปลงข้อมูลสำหรับโมดูลแสดงผล 5 กรณี และส่วนตัวนับสะสม 6 กรณี ทั้งหมดผ่านการทดสอบ

นอกเหนือจากการทดสอบระดับหน่วย ผู้จัดทำยังทดสอบการทำงานร่วมกันของระบบ โดยนำไฟล์ผลลัพธ์ที่โมดูลปัญญาประดิษฐ์เคยประมวลผลไว้จำนวน 28 เหตุการณ์ มาส่งเข้าโมดูลระบบหลังบ้านซ้ำ แล้วเปรียบเทียบยอดนับสะสมที่ได้กับจำนวนในไฟล์ต้นฉบับ ผลปรากฏว่าตรงกันทุกรายการ คือ รถยนต์เข้า 5 คันออก 13 คัน รถบรรทุกเข้า 0 คันออก 2 คัน และรถจักรยานยนต์เข้า 7 คันออก 1 คัน พร้อมกันนี้ได้ยืนยันว่าโปรแกรมที่เชื่อมต่อผ่านเว็บซ็อกเก็ตได้รับเหตุการณ์ครบทุกชนิดยานพาหนะ และยืนยันว่าข้อมูลที่มีชนิดยานพาหนะไม่ถูกต้องถูกปฏิเสธด้วยรหัสสถานะ HTTP 400 จริง

3.8 การพัฒนาระบบแสดงผลสามมิติ (Unity Frontend)

โมดูลแสดงผลส่วนหน้า (Frontend) ถูกพัฒนาขึ้นบนเกมเอนจิน Unity เพื่อทำหน้าที่รับข้อมูลจากโมดูลระบบหลังบ้านและจำลองสภาพการจราจรบนแบบจำลองสามมิติ โดยมีกระบวนการทำงานหลัก 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. **การเชื่อมต่อและดักรอข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์** ระบบเริ่มต้นการทำงานโดยเชื่อมต่อไคลเอนต์ (Client) เข้ากับเซิร์ฟเวอร์ด้วยโปรโตคอลเว็บซ็อกเก็ตผ่านไลบรารี Socket.IO จากนั้นระบบจะเฝ้ารอเหตุการณ์ (Event Listener) จากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น เซิร์ฟเวอร์จะส่งคืนชุดข้อมูลดิบในรูปแบบสตริง (String) เพื่อนำไปประมวลผลต่อ

2. **การแปลงโครงสร้างข้อมูล (Data Parsing)** ระบบจะดำเนินการแปลงข้อความ JSON ที่ได้รับให้เป็นออบเจกต์ (Object) ในภาษา C# โดยข้อมูลจะถูกจับคู่ (Mapping) เข้ากับคลาส `SpawnVehicleEnvelope` ซึ่งภายในมีโครงสร้างข้อมูลย่อย `SpawnVehicleData` สำหรับจัดเก็บรายละเอียดของยานพาหนะแต่ละคันอย่างครบถ้วน เช่น รหัสประจำตัว (`trackId`), ประเภทของยานพาหนะ (`type`), ทิศทางการเคลื่อนที่ (`direction`), รหัสกล้องต้นทาง (`cameraId`) และเวลาที่เกิดเหตุการณ์ (`timestamp`)

3. **การจัดคิวข้อมูล (Queue Management)** เมื่อกระบวนการแปลงข้อมูลเสร็จสิ้น ระบบจะทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล หากพบว่าข้อมูลไม่เป็นค่าว่าง (Null) จะทำการส่งชุดข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่คิวของระบบจัดการหลัก (Manager Script) เพื่อรอการประมวลผลตามลำดับก่อนหลัง (First-In-First-Out)

4. **การวิเคราะห์เงื่อนไขและการเลือกเส้นทาง** ระบบจัดการจะตรวจสอบคิวการทำงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีข้อมูลในคิว ระบบจะนำข้อมูลทิศทาง (Inbound หรือ Outbound) มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดเส้นทางการเคลื่อนที่ (Route) และวิเคราะห์ประเภทของยานพาหนะ (`type`) เพื่อจับคู่กับชุดโมเดลสามมิติ (Prefabs) ที่สอดคล้องกัน

5. **การสร้างแบบจำลองด้วยพูลออบเจกต์ (Object Pooling)** แทนที่จะสร้างวัตถุใหม่ ระบบจะสุ่มเลือกโมเดลรถยนต์จากคลังออบเจกต์ (Object Pool) ที่ถูกสร้างเตรียมไว้ล่วงหน้า จากนั้นจะกำหนดค่าเริ่มต้นต่าง ๆ ได้แก่ พิกัดจุดเกิด หมุนทิศทางให้สอดคล้องกับเส้นทาง กำหนดความเร็วในการเคลื่อนที่ และส่งมอบชุดพิกัดจุดนำทาง (Waypoints) ให้กับแบบจำลองรถยนต์คันดังกล่าว เมื่อเสร็จสิ้น ระบบจะหน่วงเวลา (Delay) ตามระยะเวลาที่กำหนด ก่อนที่จะวนซ้ำกลับไปประมวลผลข้อมูลของยานพาหนะคันถัดไปในคิว



รูปที่ 3.5 ตัวอย่างการแสดงผลใน unity

3.9 การออกแบบการทดลองและตัวชี้วัด

หัวข้อนี้อธิบายวิธีการที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น โดยการทดลองถูกแบ่งออกเป็น 4 ชุดหลัก ประกอบด้วยการทดลอง 3 ชุดแรกที่มุ่งเน้นการประเมินความถูกต้องของผลลัพธ์ในแต่ละขั้นตอนการทำงาน และการทดลองชุดสุดท้ายที่ใช้สำหรับประเมินความหน่วงเวลา (Latency) ของการเชื่อมโยงข้อมูล

การออกแบบการทดลองยึดหลักว่า **เกณฑ์การยอมรับต้องกำหนดไว้ล่วงหน้า** ก่อนที่จะเห็นผลลัพธ์ เพื่อไม่ให้เกณฑ์ถูกปรับตามผลที่ได้ในภายหลัง เกณฑ์ทั้งหมดจึงรวบรวมไว้ในหัวข้อที่ 3.9.5

3.9.1 การทดลองที่ 1 ความแม่นยำของการนับยานพาหนะ

วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบว่าจำนวนยานพาหนะที่ระบบนับได้ตรงกับจำนวนที่เกิดขึ้นจริงในวิดีโอเพียงใด และเพื่อตรวจสอบว่าความแม่นยำของการนับรถจักรยานยนต์ต่างจากยานพาหนะประเภทอื่นมากน้อยเพียงใด

วิธีดำเนินการ ผู้จัดทำเปิดวิดีโอทดสอบและบันทึกยานพาหนะทุกคันที่เคลื่อนที่ผ่านเส้นนับด้วยตาเปล่า โดยบันทึกเวลาในวิดีโอ ชนิด และทิศทางของแต่ละคัน ผลที่ได้ถือเป็นค่าอ้างอิงที่ถูกต้อง จากนั้นนำมาจับคู่กับรายการที่ระบบบันทึกไว้ในไฟล์ผลลัพธ์ โดยถือว่ารายการสองรายการเป็นคันเดียวกันเมื่อเวลาในวิดีโอต่างกันไม่เกินหนึ่งวินาที

ตัวชี้วัด จากการจับคู่ข้างต้น ผู้จัดทำจำแนกผลออกเป็นสามกลุ่ม ได้แก่ รายการที่ระบบนับถูกต้องทั้งชนิดและทิศทาง (TP) รายการที่ระบบนับแต่ไม่มีอยู่จริงหรือระบุชนิดหรือทิศทางผิด (FP) และรายการที่เกิดขึ้นจริงแต่ระบบไม่ได้นับ (FN) แล้วคำนวณตัวชี้วัดตามสมการที่ 3.4 ถึง 3.6

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} \tag{3.4}$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} \tag{3.5}$$

$$F_1 = \frac{2 \times \text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} \tag{3.6}$$

นอกจากนี้ยังรายงานค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยของยอดรวมแยกตามชนิดและทิศทาง ตามสมการที่ 3.7 เมื่อ y_j คือยอดนับจริงของกลุ่มที่ j $\hat{y}_j$ คือยอดที่ระบบนับได้ และ k คือจำนวนกลุ่มทั้งหมด

$$MAE = \frac{1}{k} \sum_{j=1}^{k} |y_j - \hat{y}_j| \tag{3.7}$$

การรายงานผล ตัวชี้วัดทั้งหมดรายงานแยกตามชนิดของยานพาหนะ เนื่องจากสมมติฐานของโครงงานนี้คือรถจักรยานยนต์ตรวจจับได้ยากกว่าประเภทอื่น การรายงานเป็นค่ารวมเพียงค่าเดียวจะกลบความแตกต่างที่ต้องการตรวจสอบ

ข้อจำกัดที่ทราบล่วงหน้า ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 3.4.2 หากแบบจำลองจำแนกรถจักรยานยนต์เป็นจักรยาน รายการนั้นจะถูกตัดทิ้งตั้งแต่ชั้นการตรวจจับโดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้ในไฟล์ผลลัพธ์ ความผิดพลาดชนิดนี้จึงปรากฏเป็น FN ในการทดลองนี้ แต่ไม่สามารถแยกออกจาก FN ที่เกิดจากสาเหตุอื่นได้ การจำแนกสาเหตุของ FN แต่ละรายการต้องอาศัยการเปิดดูวิดีโอประกอบเป็นรายกรณี

3.9.2 การทดลองที่ 2 ความแม่นยำของการจำแนกสภาพจราจร

วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบว่าสถานะที่ระบบตัดสินตรงกับสภาพการจราจรที่ปรากฏในวิดีโอเพียงใด

วิธีดำเนินการ ผู้จัดทำแบ่งวิดีโอออกเป็นหน้าต่างเวลาความยาวเท่ากับที่ระบบใช้ แล้วดูวิดีโอแต่ละหน้าต่างและกำกับสถานะที่เห็นด้วยตาเปล่าเป็นหนึ่งในสี่สถานะตามนิยามในตารางที่ 3.4 ผลที่ได้ถือเป็นค่าอ้างอิง จากนั้นนำมาเปรียบเทียบกับสถานะที่ระบบตัดสิน

ตัวชี้วัด รายงานผลเป็นตารางสับสน (Confusion Matrix) ขนาดสี่คูณสี่ พร้อมค่าความถูกต้องโดยรวม และรายงานค่า Precision และ Recall แยกรายสถานะ

ข้อจำกัดที่ทราบล่วงหน้า การทดลองนี้มีข้อจำกัดสามประการที่ต้องระบุไว้ ประการแรก การกำกับสถานะด้วยตาเปล่าเป็นการตัดสินเชิงอัตวิสัย โดยเฉพาะการแยกระหว่างสถานะการจราจรหนาแน่นกับการเคลื่อนตัวช้า ซึ่งไม่มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนในสายตามนุษย์ ประการที่สอง ผู้จัดทำยังไม่ได้บันทึกวิดีโอในสภาพการจราจรที่ติดขัดจริง ชุดข้อมูลจึงมีสถานะไม่ครบทั้งสี่ประเภท ทำให้ตารางสับสนมีช่องที่ว่าง

เปล่าและไม่สามารถประเมินสถานะที่ไม่ปรากฏในข้อมูลได้ ประการที่สาม จำนวนหน้าต่างเวลาที่ได้จากวิดีโอที่มีอยู่มีจำนวนน้อย ผลที่ได้จึงเป็นเพียงการตรวจสอบเบื้องต้น มิใช่การประเมินทางสถิติที่มีนัยสำคัญ

การแก้ข้อจำกัดสองข้อหลังจำเป็นต้องบันทึกวิดีโอเพิ่มในช่วงเวลาและสภาพการจราจรที่หลากหลายกว่าเดิม ซึ่งจัดไว้เป็นงานที่ต้องดำเนินการต่อ

3.9.3 การทดลองที่ 3 ผลของการแยกอัตราการไหลของรถจักรยานยนต์

วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบว่าการแยกอัตราการไหลของรถจักรยานยนต์ออกจากเกณฑ์ตัดสินตามที่อธิบายในหัวข้อที่ 3.6.3 ส่งผลต่อคำตัดสินของระบบจริงหรือไม่ และส่งผลมากน้อยเพียงใด การทดลองนี้เป็นการตรวจสอบข้อเสนอหลักของโครงงานโดยตรง

วิธีดำเนินการ การทดลองนี้อาศัยคุณสมบัติของระบบที่แยกการวัดออกจากการตัดสิน ผู้จัดทำนำไฟล์ผลการวัดที่บันทึกไว้แล้วมาตัดสินซ้ำสองครั้งด้วยเกณฑ์ชุดเดียวกัน ครั้งแรกใช้อัตราการไหลที่นับเฉพาะรถยนต์ รถโดยสาร และรถบรรทุก ซึ่งเป็นวิธีที่ระบบใช้จริง ครั้งที่สองใช้อัตราการไหลที่รวมรถจักรยานยนต์เข้าไปด้วย ซึ่งเป็นวิธีที่ระบบตรวจนับทั่วไปใช้ เนื่องจากทั้งสองครั้งใช้ผลการวัดชุดเดียวกัน ความแตกต่างที่ปรากฏจึงเกิดจากการเปลี่ยนวิธีคิดอัตราการไหลเพียงอย่างเดียว ไม่ปะปนกับความแปรปรวนจากการประมวลผลภาพ

ตัวชี้วัด รายงานจำนวนหน้าต่างเวลาที่คำตัดสินเปลี่ยนไประหว่างสองวิธี พร้อมระบุว่าเปลี่ยนจากสถานะใดเป็นสถานะใด จุดที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือจำนวนหน้าต่างที่วิธีของโครงงานนี้ตัดสินว่าเป็นสภาวะหยุดนิ่ง แต่วิธีที่นับรวมกลับตัดสินว่าเป็นสภาวะอื่น เนื่องจากเป็นกรณีที่แสดงให้เห็นว่าการนับรวมทำให้ระบบมองไม่เห็นสภาวะรถติดขั้นรุนแรง

3.9.4 การทดลองที่ 4 ความหน่วงของการเชื่อมโยงข้อมูล

วัตถุประสงค์ เพื่อวัดระยะเวลาตั้งแต่ระบบตรวจพบเหตุการณ์จนถึงเวลาที่ผลปรากฏบนแบบจำลองสามมิติ

วิธีดำเนินการ ผู้จัดทำแทรกการบันทึกเวลาไว้ที่จุดสำคัญสี่จุดของเส้นทางข้อมูล ได้แก่ เวลาที่โมดูลปัญญาประดิษฐ์สร้างเหตุการณ์ เวลาที่โมดูลระบบหลังบ้านได้รับคำขอ เวลาที่โมดูลระบบหลังบ้านกระจายข้อมูลออกไป และเวลาที่โมดูลแสดงผลสร้างยานพาหนะขึ้นในฉาก แล้วคำนวณผลต่างระหว่างแต่ละจุดเพื่อแยกให้เห็นว่าความหน่วงเกิดขึ้นที่ช่วงใดมากที่สุด

ตัวชี้วัด รายงานค่ามัธยฐานและค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 95 ของความหน่วงในแต่ละช่วง และของความหน่วงรวมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง

ข้อสังเกตเชิงออกแบบสองประการ ประการแรก ความหน่วงของข้อมูลสภาพการจราจรมีค่าอย่างน้อยเท่ากับความยาวของหน้าต่างเวลา เนื่องจากระบบต้องรอให้หน้าต่างปิดก่อนจึงจะสรุปผลได้ ค่านี้เป็นคุณสมบัติของการออกแบบ มิใช่ข้อบกพร่องของการส่งข้อมูล และต้องรายงานแยกจากความหน่วงของเหตุการณ์รายคัน ประการที่สอง โมดูลแสดงผลจัดคิวการสร้างยานพาหนะโดยเว้นระยะห่างระหว่างคันไว้ ทำให้สร้างยานพาหนะได้ไม่เกินสองคันต่อวินาที หากโมดูลปัญญาประดิษฐ์ส่งข้อมูลมาเร็วกว่านั้น คิวจะสะสมและความหน่วงจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามความยาวของคิว การทดลองนี้จึงต้องรายงานความยาวคิวสูงสุดที่เกิดขึ้นประกอบด้วย

3.9.5 เกณฑ์การยอมรับ

เกณฑ์การยอมรับของการทดลองทั้งสี่ชุดกำหนดไว้ล่วงหน้าดังตารางที่ 3.6

ตารางที่ 3.6 เกณฑ์การยอมรับผลการทดลอง

การทดลอง	ตัวชี้วัด	เกณฑ์ที่ยอมรับได้
1	Recall ของรถยนต์	ไม่ต่ำกว่า 0.85
1	Recall ของรถจักรยานยนต์	ไม่ต่ำกว่า 0.70
1	Precision ของทุกชนิดรวมกัน	ไม่ต่ำกว่า 0.85
2	ความถูกต้องโดยรวมของการจำแนกสถานะ	ไม่ต่ำกว่า 0.70
2	การจำแนกสภาวะหยุดนิ่งเป็นการจราจรปกติ	ต้องไม่เกิดขึ้นเลย
3	จำนวนหน้าต่างที่คำตัดสินเปลี่ยนไป	ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งหน้าต่าง
4	ความหน่วงของเหตุการณ์รายคัน ค่ามัธยฐาน	ไม่เกิน 1 วินาที

เกณฑ์ของรถจักรยานยนต์ถูกกำหนดให้ต่ำกว่าของรถยนต์โดยตั้งใจ เนื่องจากรถจักรยานยนต์เป็นวัตถุขนาดเล็ก ได้รับค่าความเชื่อมั่นต่ำกว่าอย่างเป็นระบบตามที่แสดงไว้ในหัวข้อที่ 3.4.1 และมักถูกบดบังในสภาพจราจรหนาแน่น การตั้งเกณฑ์เท่ากับรถยนต์จึงไม่สมเหตุสมผลกับลักษณะของปัญหา

เกณฑ์ในการทดลองที่ 2 ที่ระบุว่าการจำแนกสภาวะหยุดนิ่งเป็นการจราจรปกติต้องไม่เกิดขึ้นเลย เป็นเกณฑ์ที่เข้มกว่าข้ออื่น เนื่องจากเป็นความผิดพลาดที่ส่งผลเสียมากที่สุด การรายงานว่าถนนโล่งทั้งที่กำลังติดขัดย่อมเป็นอันตรายต่อการนำไปใช้ตัดสินใจมากกว่าการรายงานว่าติดขัดทั้งที่โล่ง

บทที่ 4
ผลการทดลองเบื้องต้นหรือระบบต้นแบบ

บทที่สี่

บทที่ 5
บทสรุป

บทที่ห้า

บรรณานุกรม

[1] กรมทางหลวง, *คู่มือความจุทางหลวงสำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร*, กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม, กรุงเทพมหานคร, 2566. [Online]. Available: http://km.doh.go.th/km-web/public/kbs/mJiaTgcArN

[2] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi, "You only look once: Unified, real-time object detection," in **Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)**, 2016, pp. 779–788. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1506.02640

[3] G. Jocher, J. Qiu, and A. Chaurasia, **"Ultralytics YOLOv8**," 2023. [Online]. Available: https://github.com/ultralytics/ultralytics

[4] Y. Zhang, P. Sun, Y. Jiang, D. Yu, F. Weng, Z. Yuan, P. Luo, W. Liu, and X. Wang, "ByteTrack: Multi-object tracking by associating every detection box," in **Computer Vision – ECCV 2022**, ser. Lecture Notes in Computer Science, vol. 13682. Springer, 2022, pp. 1–21. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2110.06864

[5] A. Fuller, Z. Fan, C. Day, and C. Barlow, "Digital twin: Enabling technologies, challenges and open research," **IEEE Access**, vol. 8, pp. 108 952–108 971, 2020. [Online]. Available: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2998358

[6] ประเทศไทย, "พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562," **ราชกิจจานุเบกษา**, vol. 136, no. 69 ก, pp. 52–95, 2562. [Online]. Available: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF

[7] Unity Technologies, **"Introduction to Object Pooling**," Unity Learn, 2021. [Online]. Available: https://learn.unity.com/tutorial/introduction-to-object-pooling

[8] L. Gong and M. Ding, "Urban traffic digital twin system development in unity," **Scientific Reports**, vol. 15, p. 40085, 2025. [Online]. Available: https://www.nature.com/articles/s41598-025-23943-7

[9] S. Rundel and R. De Amicis, "Leveraging digital twin and game-engine for traffic simulations and visualizations," **Frontiers in Virtual Reality**, vol. 4, p. 1048753, 2023. [Online]. Available: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frvir.2023.1048753/full

[10] D. Impedovo, F. Balducci, V. Dentamaro, and G. Pirlo, "Vehicular traffic congestion classification by visual features and deep learning approaches:

บรรณานุกรม (ต่อ)

A comparison," **Sensors**, vol. 19, no. 23, p. 5213, 2019. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/1424-8220/19/23/5213

[11] M. Worachairungreung, N. Kulpanich, P. Sae-Ngow, K. Thanakunwutthirot, S. Doddacha, J. Nilnarong, and S. Ninsawat, "AI-assisted vehicle detection and traffic flow analysis from CCTV imagery using YOLO in the Bangkok metropolitan area," **Transportation Research Interdisciplinary Perspectives**, vol. 38, p. 102104, 2026. [Online]. Available: https: //doi.org/10.1016/j.trip.2026.102104

ภาคผนวก ก
เรื่องที่หนึ่ง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor.

Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetuer at, consectetuer sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

ประวัติผู้เขียน

แก้ไขประวัติผู้เขียนในไฟล์ `author-bio.tex`